

Manual de montaje y uso

Índice

Índice	1
1. Introducción al robot	2
1.1 Contenido del paquete	2
1.2 Especificaciones:.....	5
1.3 Introducción a la placa de control ESP32	7
2. Montaje del robot eArm	9
Antes de empezar: Notas importantes	9
Paso 1: Montaje de la base del robot.....	10
Paso 2: Montar el servo A en la base del robot	12
Paso 3: Montar la base giratoria	13
Paso 4: Montar el brazo inferior.....	14
Paso 5: Fijar el brazo inferior	15
Paso6 : el brazo	16
Paso7 : el brazo	18
Paso8 : el servo B en el brazo inferior	20
Paso9 : el servo C en el brazo central	22
Paso10 : del servo D en el brazo superior	23
Paso11 de la placa de sujeción izquierda de la pinza	24
Paso12 la placa de sujeción derecha de la abrazadera	24
Paso 13: Instala la placa de sujeción izquierda de la abrazadera	26
Paso 14: Instala la placa de sujeción derecha de la abrazadera	27
Paso15 : la abrazadera y el brazo superior	28
Paso16 de la articulación entre el servo B y el servo C	30
Paso17 : de la estructura de montaje del servo A	31
Paso18 : la estructura de montaje del servo D	33
Paso19 : del joystick.....	35
Paso 20: Instala la placa ESP32	37
Paso 21: Conecta el joystick	38
Paso 22: Conecta los servos a la placa ESP32.....	39
Paso 23: Inicializar el ángulo del servo (¡Importante!).....	41
Paso 24: Fijar el brazo robótico al servo A de la base	42
Paso 25: Montar el brazo central	43
Paso 26: Fijar las placas de la pinza al servo D	44
Paso 27: Montaje completado	46
3. Uso del robot eArm	47
3.1 Directrices de seguridad y funcionamiento del brazo robótico	47
3.2 Grados de libertad	49
3.3 Control del brazo robótico eArm con un joystick	50
3.4 Control del brazo robótico eArm mediante una aplicación web	52

Introducción al robot eArm

El robot eArm es un brazo robótico que funciona con un ESP32. Ofrece una forma práctica de explorar la robótica, la programación y la electrónica en una plataforma atractiva.

Características:

① Montaje rápido y listo para usar

► El brazo robótico eArm está diseñado para un montaje sencillo: puedes montarlo y empezar a experimentar en 1 o 2 horas.

② Preprogramado para un funcionamiento inmediato

► La placa de control viene con el firmware preinstalado, lo que elimina la necesidad de cargar código inicialmente. Basta con encenderlo para empezar a utilizarlo de inmediato.

③ Gestión de energía integrada

► Incorpora un compartimento para la batería con indicador de carga. El brazo robótico se puede cargar directamente a través de USB, lo que garantiza un funcionamiento ininterrumpido.

④ Control de precisión con joystick

► El joystick ergonómico incluido proporciona un control estable, lo que permite un manejo intuitivo y ágil del brazo robótico.

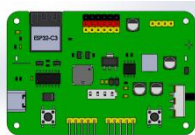
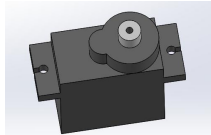
⑤ Control basado en web

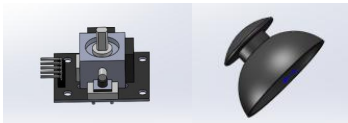
► Admite el control multiplataforma a través de una aplicación web dedicada, accesible desde cualquier dispositivo con un navegador, sin necesidad de instalaciones adicionales.

⑥ Aprendizaje ampliable con Arduino

► Incluye tutoriales paso a paso sobre programación con Arduino, que ayudan a los usuarios a pasar de las operaciones básicas al desarrollo personalizado de robótica.

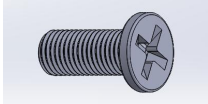
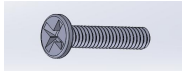
1.1 Contenido del paquete

#Parte 1: Componentes electrónicos		
Placa de control: 1 u.	Servos: 4 uds.	Cable Dupont de 5 polos: 2 unidades
		

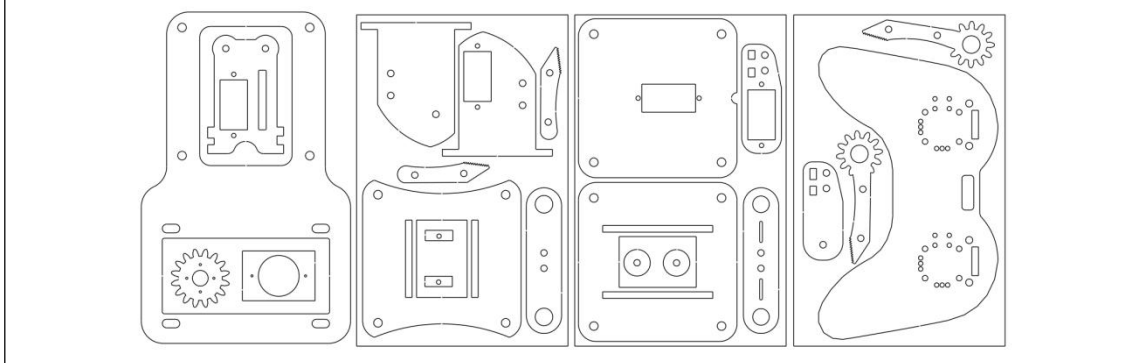
Joystick: 2 uds.	Cable USB: 1 u.	
		

#Parte 2: Elementos de fijación / Accesorios

Los siguientes accesorios, enumerados en orden secuencial, vienen empaquetados en una pequeña bolsa con una etiqueta y un número de serie. Podrás localizarlos rápidamente consultando el número de serie y el nombre que figuran en la bolsa.

1 M4×10mm Screw 21Pcs	2 M3×14mm Screw 3Pcs	3 M3×10mm Screw 19Pcs
		
4 M2×10mm Screw 9Pcs	5 M1.4×5mm Screw 8Pcs	6 M4 Nut 5Pcs
		
7 M3 Lock Nut 9Pcs	8 M2 Nut 10Pcs	9 M3×7mm Standoff 5Pcs
		
10 M3×28mm Standoff 4Pcs	11 M3×40mm Standoff 2Pcs	12 M4×20mm Standoff 8Pcs
		
13 M3×6mm Screw 9Pcs	14 Flanged Bearing 4Pcs	Base giratoria, 1 unidad
		

#Pieza 3: Lámina acrílica



#Pieza 4: Herramientas

		
Destornillador M3, 1 u.	Destornillador M1,5 1 u.	Llave inglesa 1 u.



Nota: ¡Tienes que comprar tú mismo una batería de

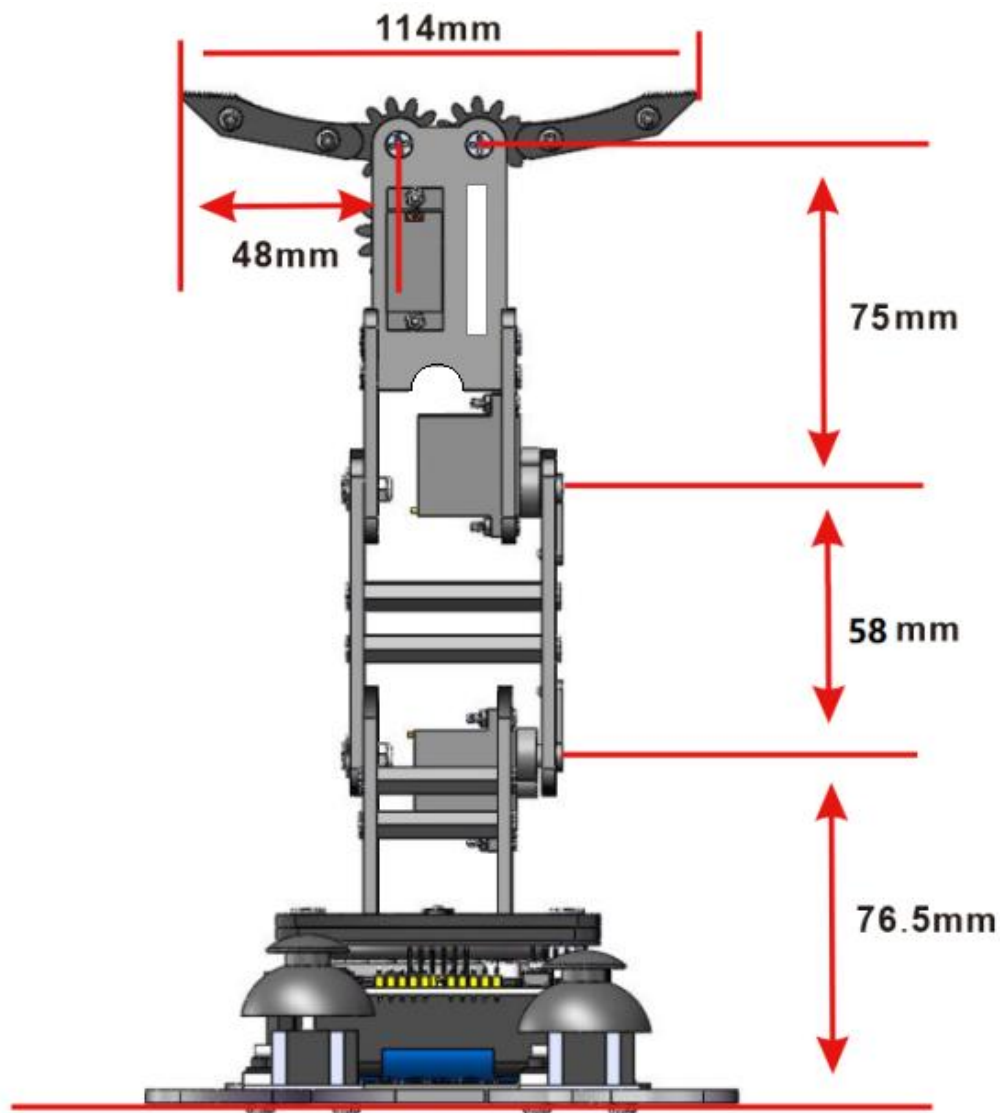
Parámetros de la batería de litio 18650



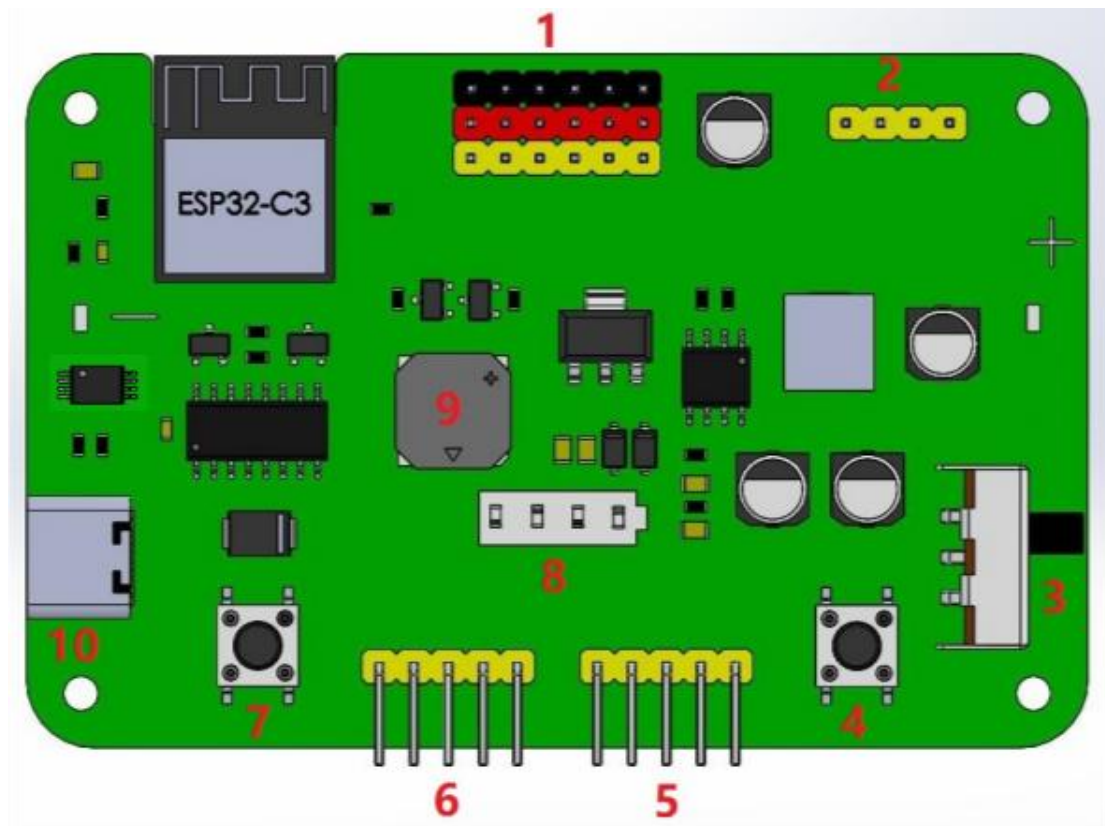
- Modelo: batería de litio 18650
- Tipo de extremo superior: se aceptan tanto el extremo con botón como el plano
- Capacidad: >2000 mAh
- Tensión máxima de carga: 4,2 V
- Tensión nominal: 3,7 V
- Tensión de descarga completa: 2,75 V
- Corriente mínima de carga: >2 A
- Corriente mínima de descarga: >4 A

1.2 Especificaciones:

Placa de control	eArm-ESP32-C3-MINI-1
Lenguaje de programación	Arduino\MicroPython
Capacidad máxima de elevación recomendada:	40 g
Carga/descarga	5 V/2 A
Tipo de servo	MG90S 180°
Método de control remoto	Joystick o aplicación web
Tiempo de montaje necesario	2-4 horas
Dimensiones del producto	15 × 9,5 × 26 cm
Dimensiones del embalaje	18,5 × 12,5 × 4,3 cm
Edad recomendada	Jugadores experimentados de cualquier edad o principiantes a partir de 12 años
Se necesita una batería	una batería 18650 (no incluida)



1.3 Introducción a la placa de control ESP32:

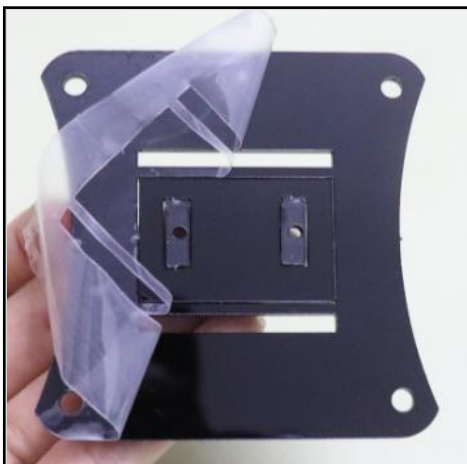


- 1: Puerto de E/S, capacidad de alimentación de 5 V/2 A.
- 2: Puerto de E/S y puerto de expansión serie.
- 3: Interruptor de encendido.
- 4: Botón de visualización del nivel de batería (cuando el interruptor de encendido está apagado, al pulsarlo brevemente se muestra el nivel de batería).
- 5: Puerto de E/S, capacidad de alimentación de 3,3 V/500 mA.
- 6: Puerto de E/S, capacidad de alimentación de 3,3 V/500 mA.
- 7: Botón de reinicio.
- 8: LED indicador del nivel de batería.
- 9: Zumbador.
- 10: Puerto USB tipo C para cargar o subir código

2

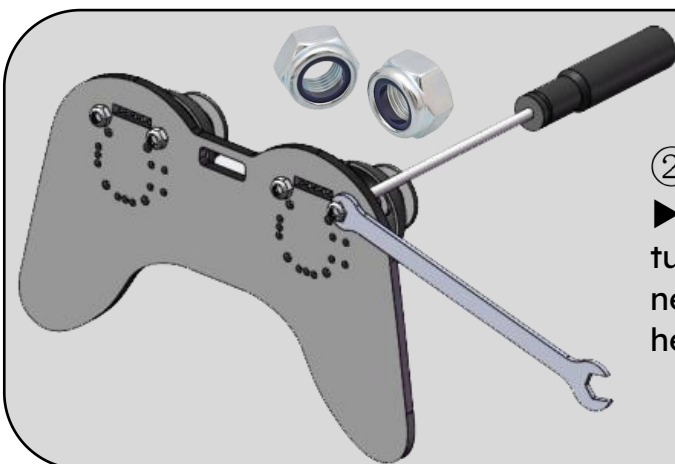
Montaje del robot eArm

Antes de empezar: Notas importantes



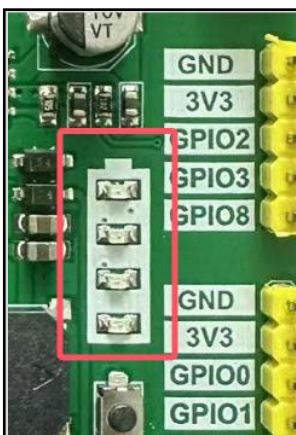
①

► La superficie de la placa acrílica está cubierta con una película protectora; ¡retírala antes de la instalación!



②

► Para instalar y retirar las tuercas de seguridad es necesario utilizar una llave hexagonal.



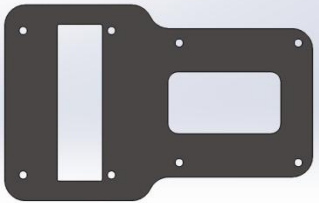
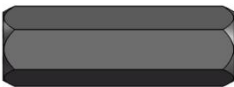
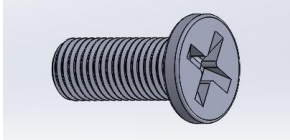
③

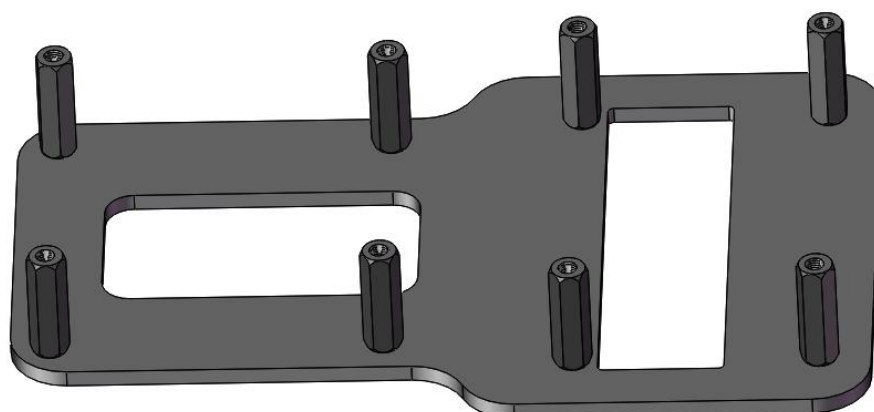
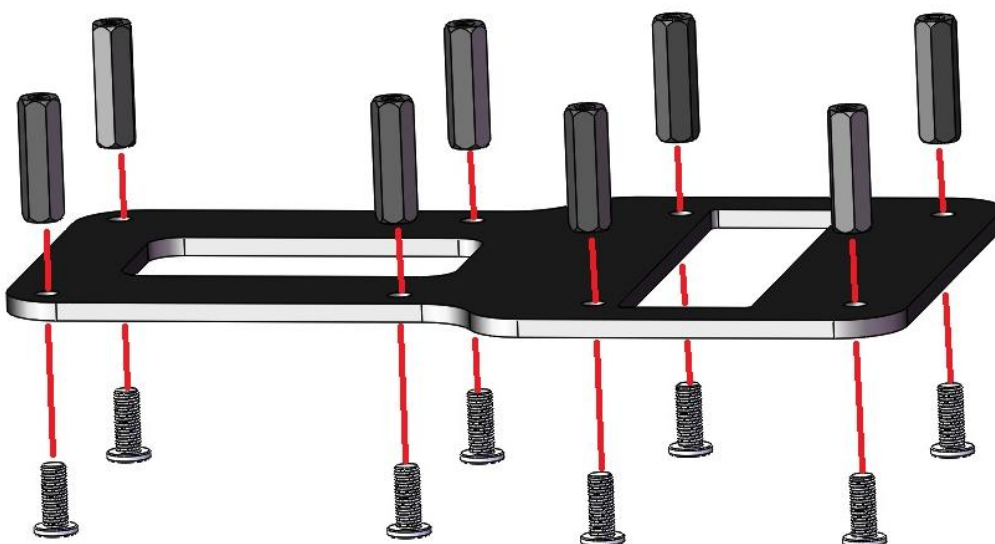


Se requiere un mínimo de tres barras de batería para garantizar la correcta instalación y funcionamiento del robot. Tras instalar una batería 18650 en el soporte, comprueba el indicador de carga. Si muestra menos de tres barras, carga la batería de una de estas formas:

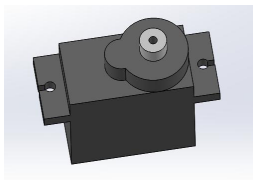
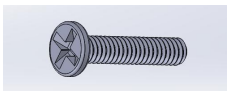
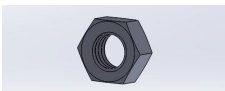
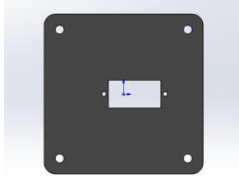
► Utilizando un cargador específico para baterías 18650

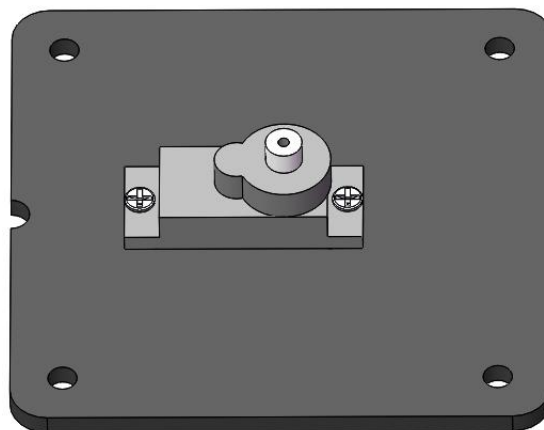
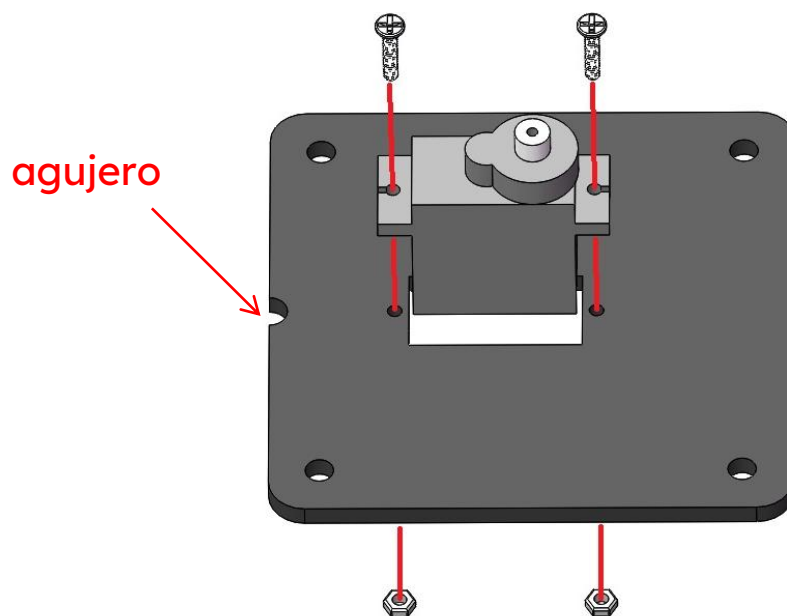
Paso 1: Montaje de la base del robot

Lámina acrílica 1 u.	Bolsa n.º 12 Separadores M4 x 20 mm: 8 uds.	Bolsa n.º 1 Tornillos M4 x 10 mm: 8 uds.
		

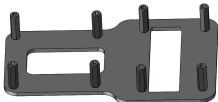
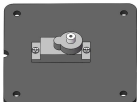
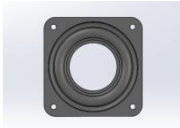
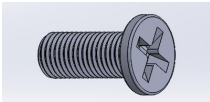


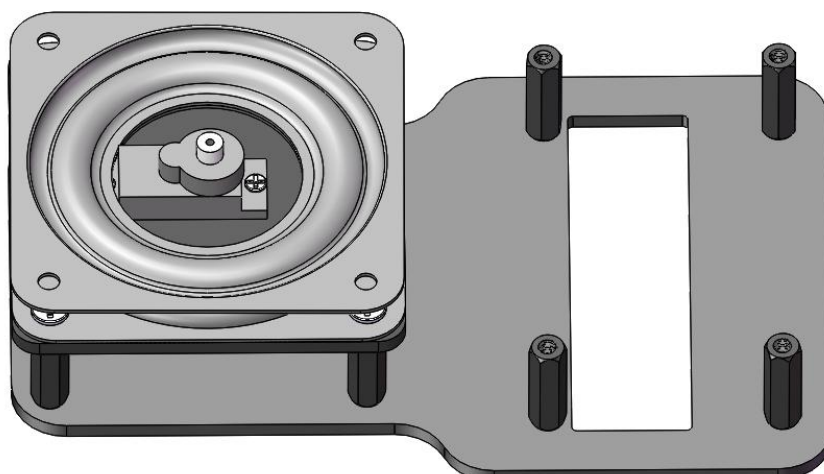
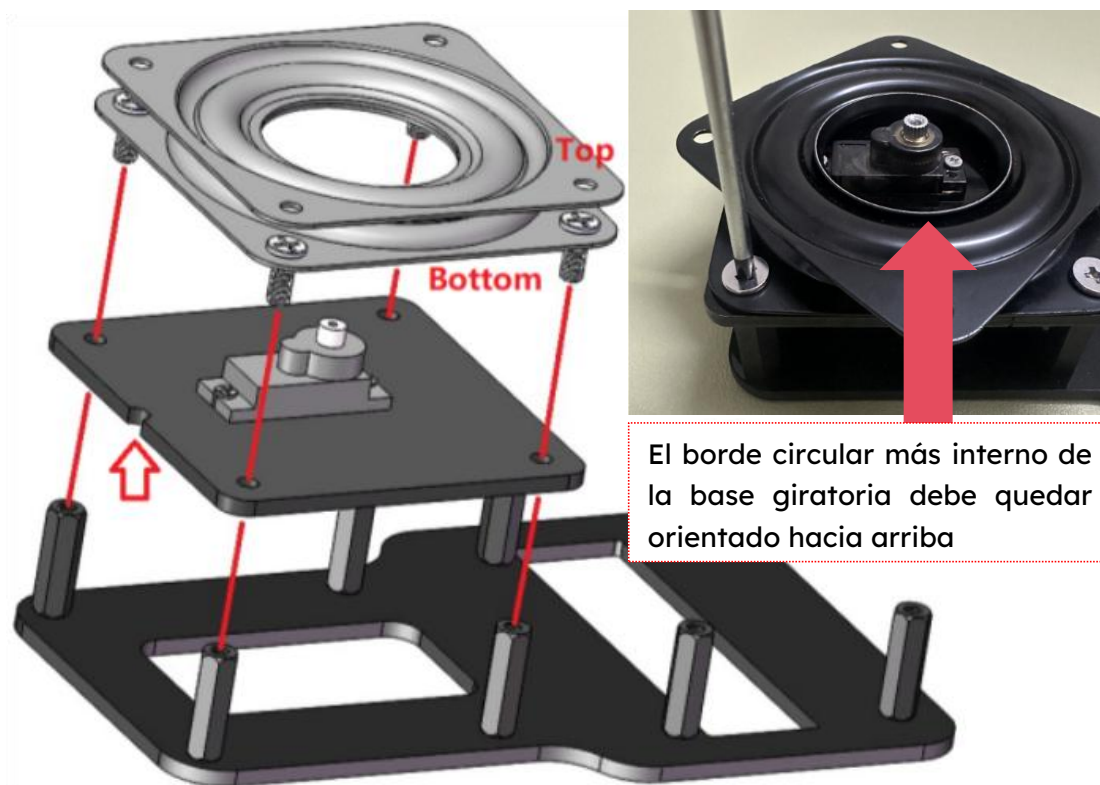
Paso 2: Montar el servo A en la base del robot

Servo: 1 unidad	Bolsa n.º ④ Tornillos M2x10 mm, 2 uds.	Bolsa n.º ⑧ Tuercas M2: 2 uds.	Lámina acrílica 1 u.
			

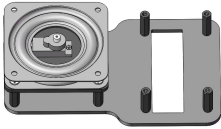
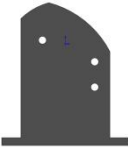
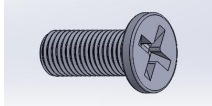
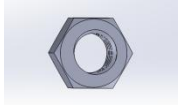


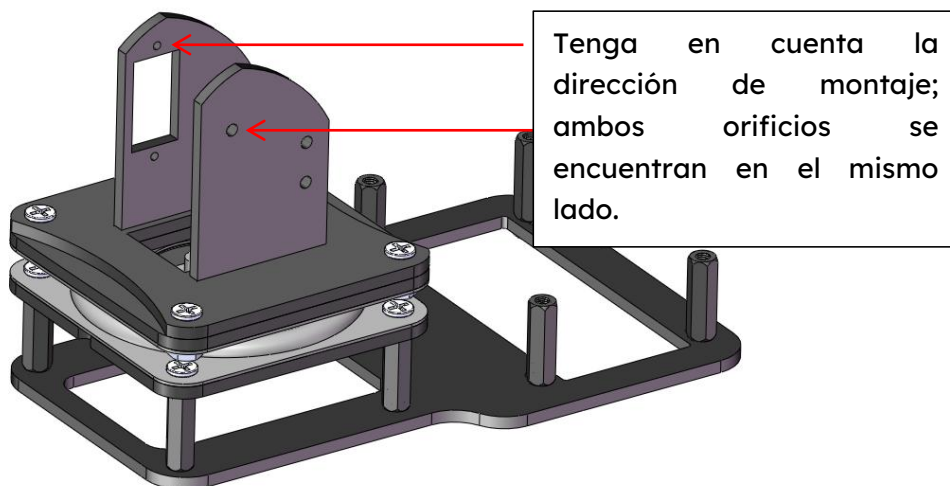
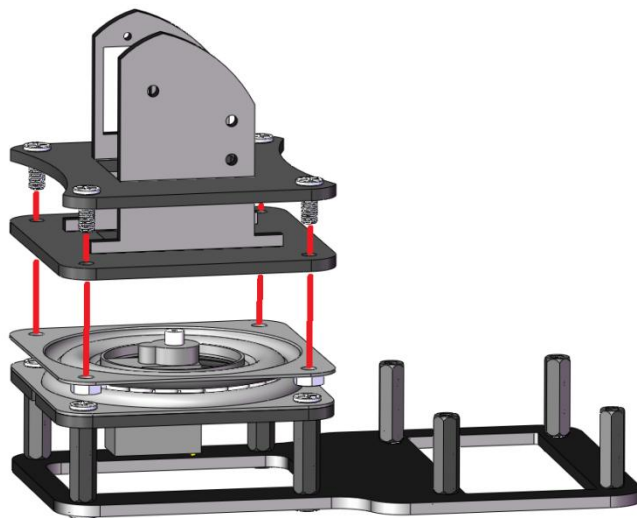
Paso 3: Montaje de la base giratoria

Paso 1: Estructura	Paso 2: Estructura	Base giratoria 1 u.	Bolsa n.º ① Tornillos M4 x 10 mm, 4 uds.
			

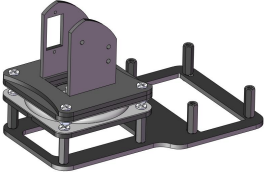
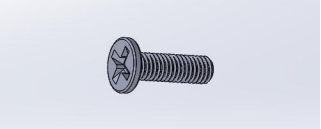


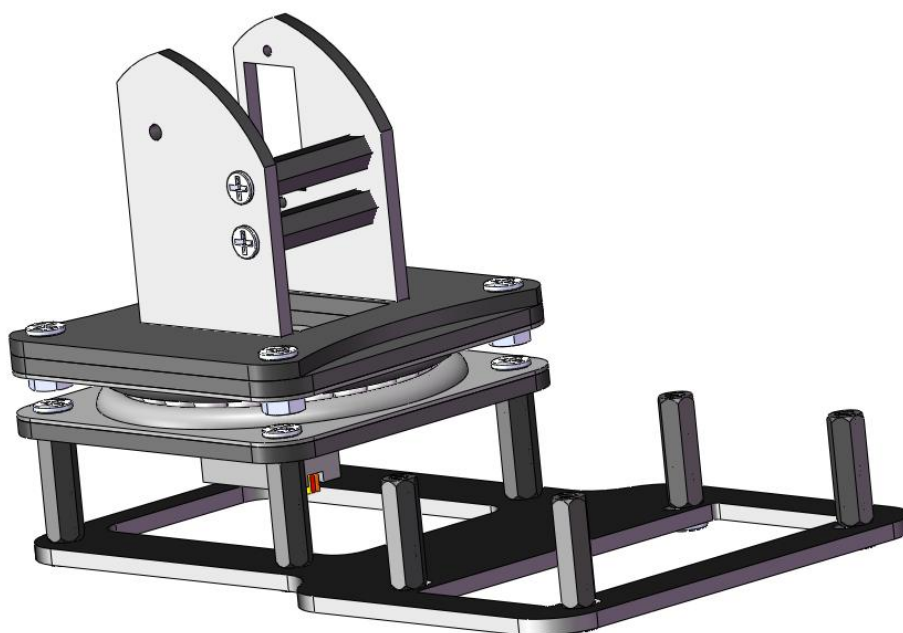
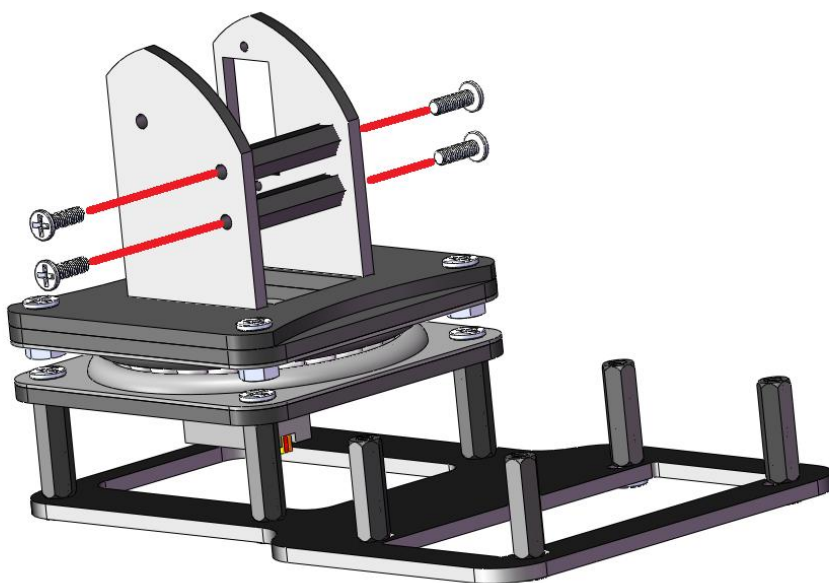
Paso 4: Monta el brazo inferior

Paso 3: Estructura		Lámina acrílica, 1 u.	Lámina acrílica 1 u.
			
Lámina acrílica 1 u.	Lámina acrílica 1 u.	Bolsa n.º ① Tornillos M4 x 10 mm, 4 uds.	Bolsa n.º ⑥ Tuerca M4, 4 uds.
			

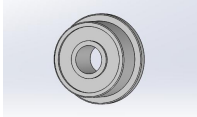


Paso 5: Fijar el brazo inferior

Paso 4: Estructura	Bolsa n.º ⑩ Separadores M3x28 mm, 2 uds.	Bolsa n.º ③ Tornillo M3 x 10 mm, 4 uds.
		

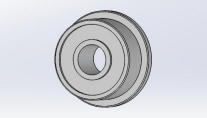
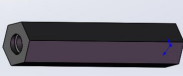


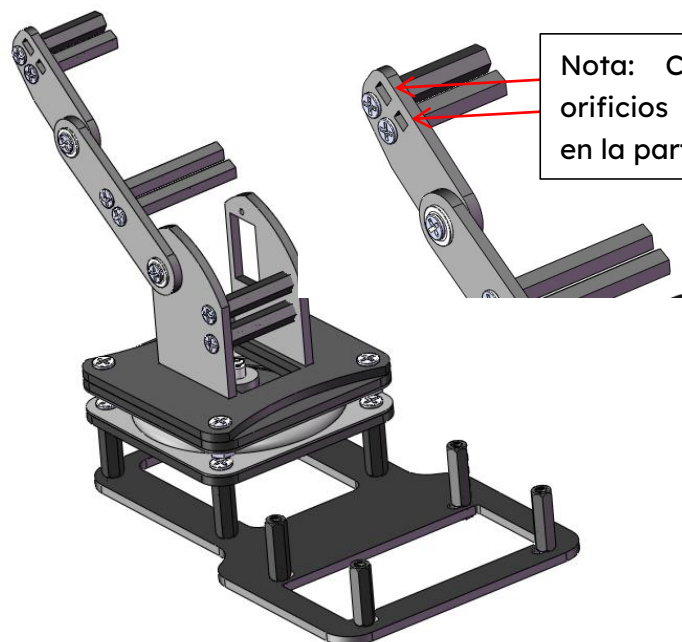
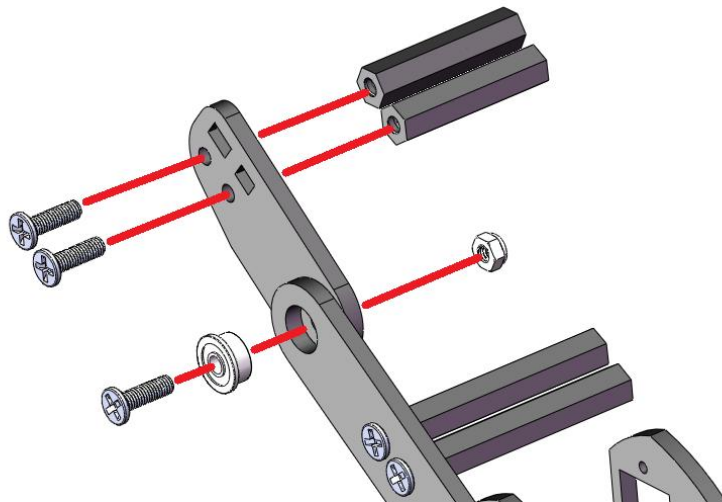
Paso 6: Montaje del brazo central

Paso 5: Estructura	Lámina acrílica, 1 unidad	Bolsa n.º 14 Rodamiento de brida, 1 u.
		
Bolsa n.º 11 Separadores M3x40 mm, 2 unidades	Bolsa n.º 3 Tornillos M3 x 10 mm, 3 unidades	Bolsa n.º 7 Tuerca de seguridad M3, 1 unidad
		

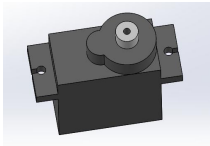
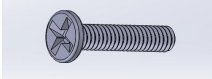


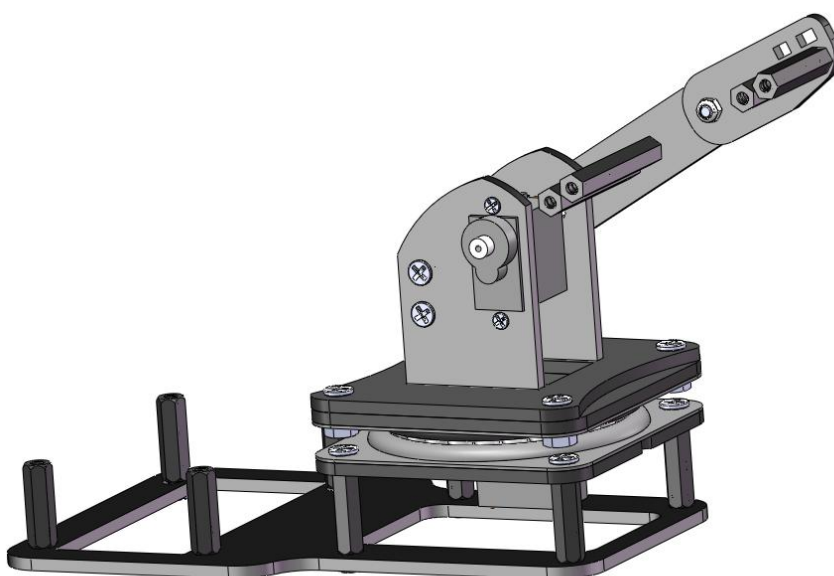
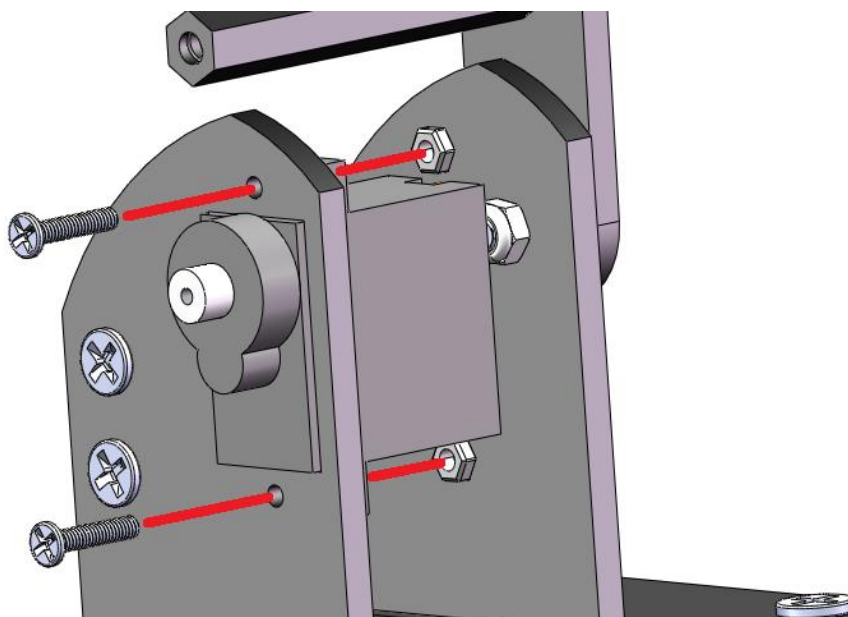
Paso 7: Montaje del brazo superior

Paso 6: Estructura	Lámina acrílica, 1 unidad	Bolsa n.º 14 Cojinete de brida 1 u.
		
Bolsa n.º 10 Separador M3 x 28 mm: 2 uds.	Bolsa n.º 3 Tornillo M3 x 10 mm, 3 uds.	Bolsa n.º 7 Tuerca de seguridad M3, 1 unidad
		

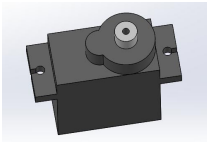
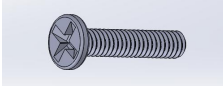


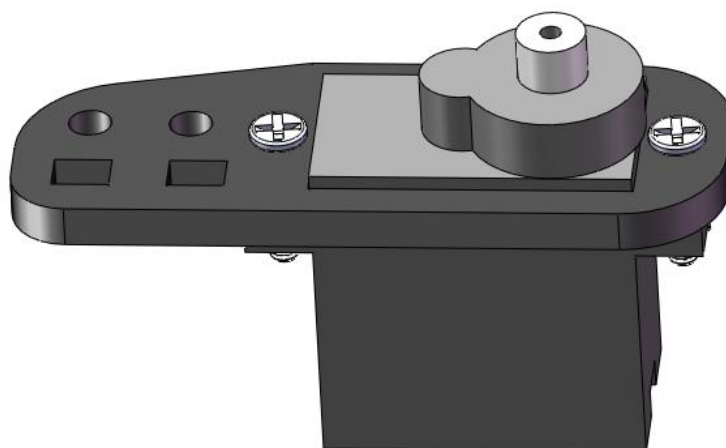
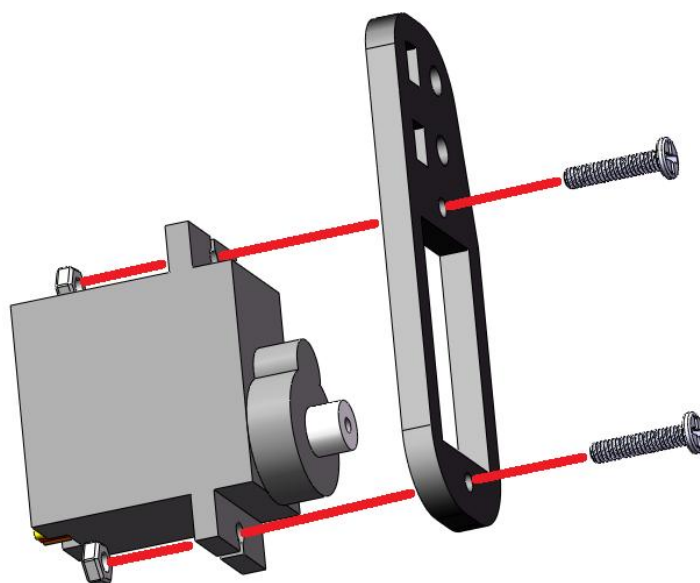
Paso 8: Monta el servo B en el brazo inferior

Paso 7: Estructura	Servo 1 u.	Bolsa n.º ④ Tornillo M2x10 mm, 2 uds.	Bolsa n.º ⑧ Tuerca M2, 2 uds.
			

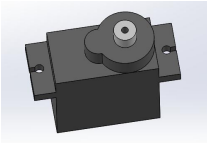
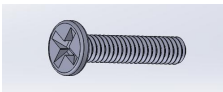
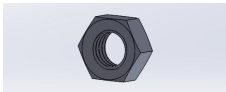


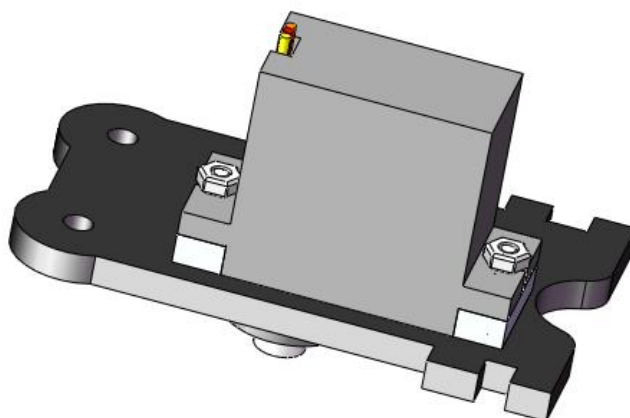
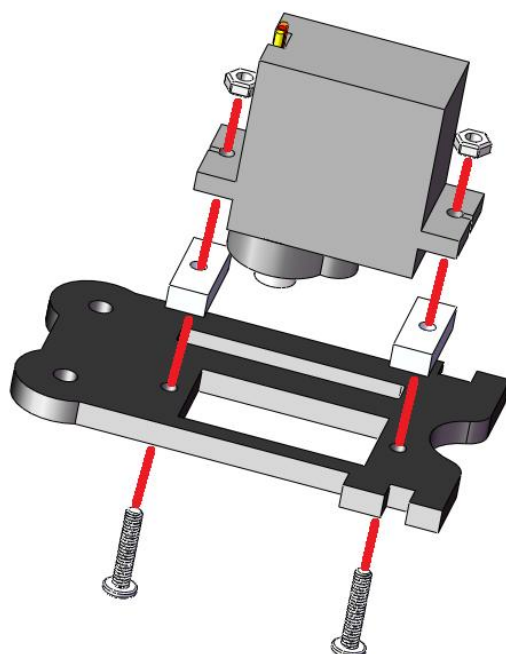
Paso 9: Monta el servo C en el brazo central

Lámina acrílica: 1 u.	Servo, 1 u.	Bolsa n.º ④ Tornillo M2x10 mm, 2 uds.	Bolsa n.º ⑧ Tuerca M2: 2 uds.
			

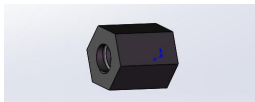
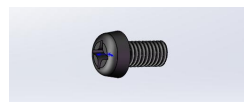


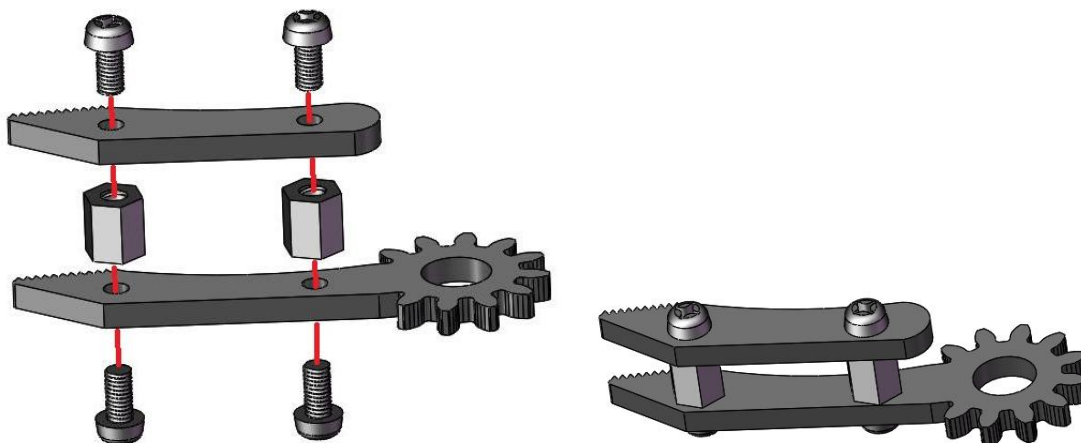
Paso 10: Monta el servo D en el brazo superior

Lámina acrílica: 1 u.		Servo: 1 u.	
			
Lámina acrílica, 2 uds.	Bolsa n.º ④ Tornillos M2 x 10 mm: 2 uds.	Bolsa n.º ⑧ Tuerca M2: 2 uds.	
			

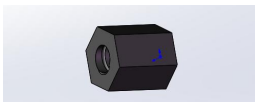
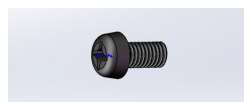


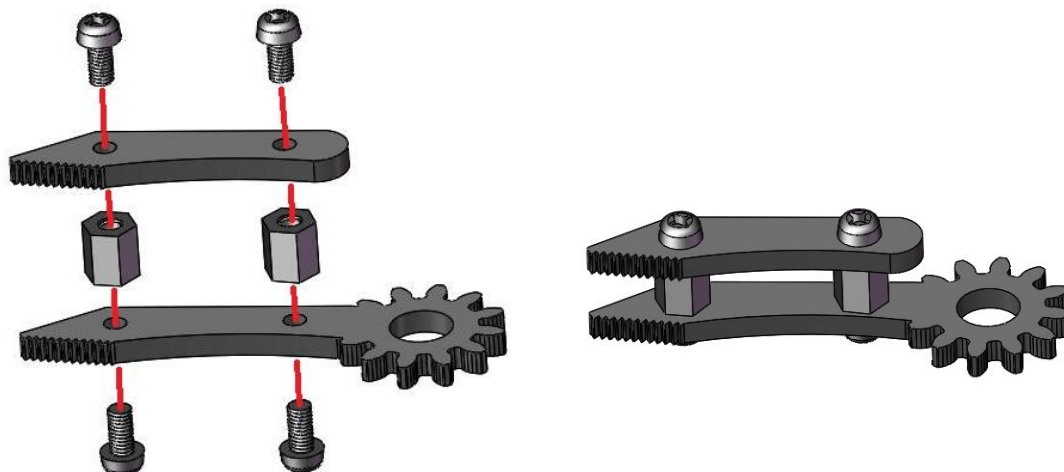
Paso 11: Montaje de la placa de sujeción izquierda de la abrazadera

Lámina acrílica 1 u.	Lámina acrílica 1 u.	Bolsa n.º ⑨ Separador M3 x 7 mm, 2 uds.	Bolsa n.º ⑬ Tornillo M3 x 6 mm, 4 uds.
			

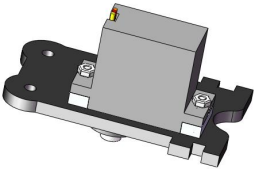
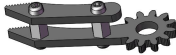
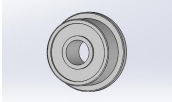
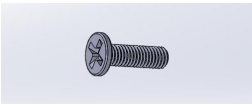
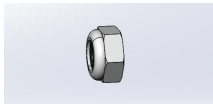


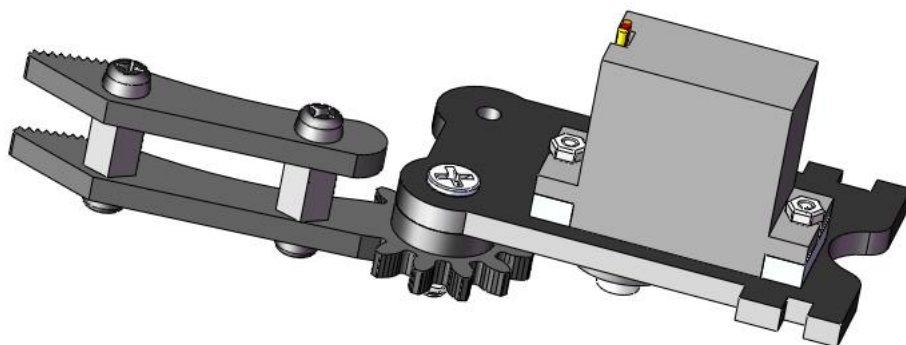
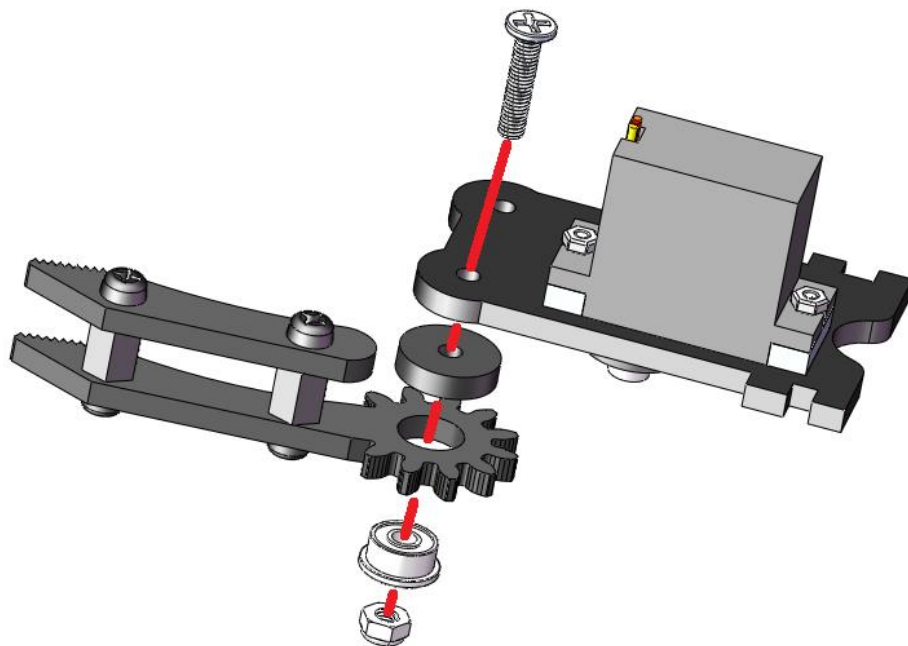
Paso 12: Monta la placa de sujeción derecha de la abrazadera

Lámina acrílica, 1 u.	Lámina acrílica, 1 unidad	Bolsa n.º ⑨ Columna de nailon M3x7 mm, 2 uds.	Bolsa n.º ⑬ Tornillo de nailon M3 x 6 mm, 4 uds.
			

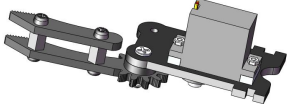
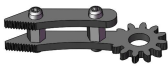
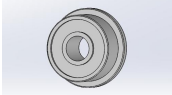
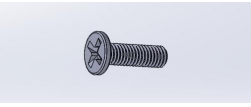
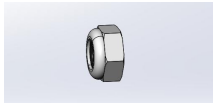


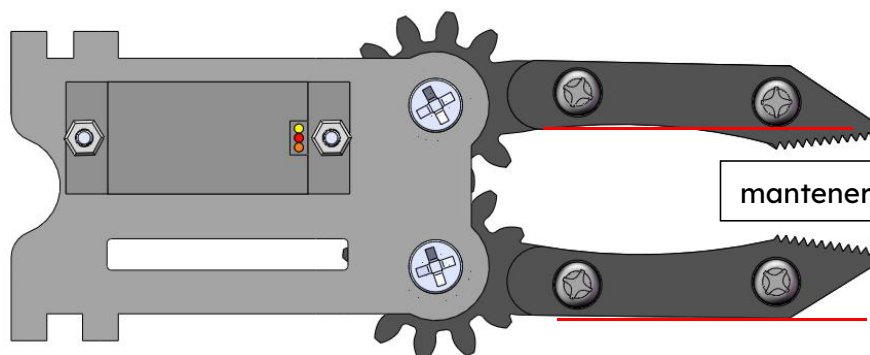
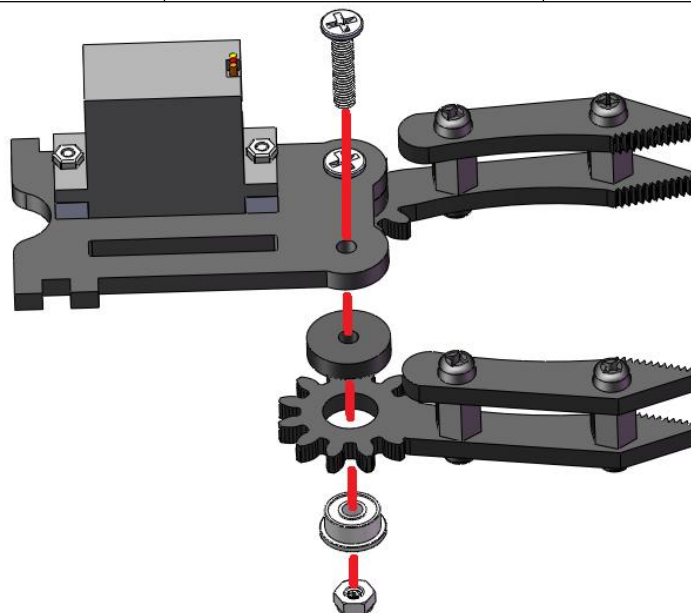
Paso 13: Instala la placa de sujeción izquierda de la abrazadera

Paso 10: Estructura	Paso 11: Estructura	Bolsa n.º ⑭ Cojinete de brida, 1 u.
		
Acrílico, 1 u.	Bolsa n.º ② Tornillo M3 x 14 mm: 1 u.	Bolsa n.º ⑦ Tuerca de seguridad M3: 1 u.
		



Paso 14: Instala la placa de sujeción derecha de la abrazadera

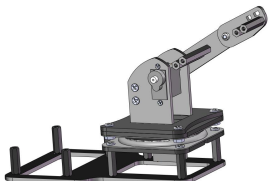
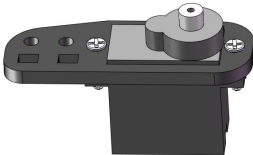
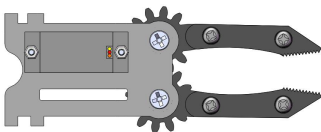
Paso 13: Estructura	Paso 12: Estructura	Bolsa n.º ⑭ Cojinete de brida 1 u.
		
Acrílico 1 u.	Bolsa n.º ② Tornillo M3 x 14 mm: 1 u.	Bolsa n.º ⑦ Tuerca de seguridad M3: 1 u.
		

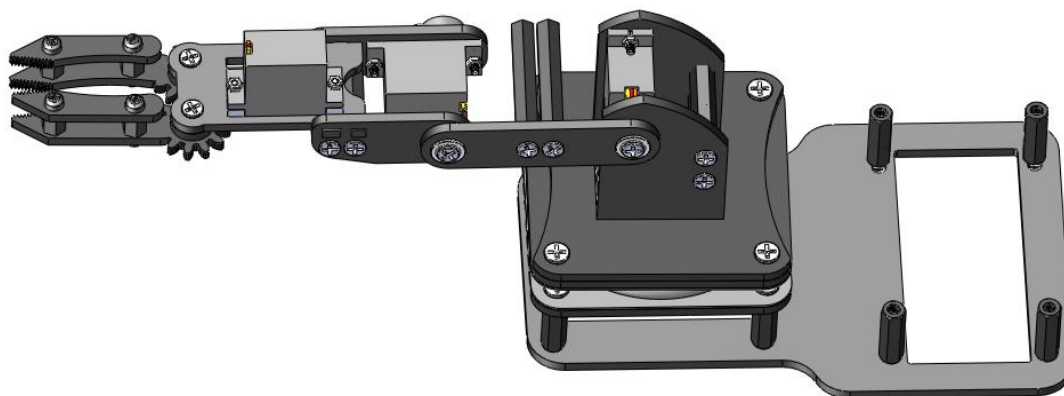
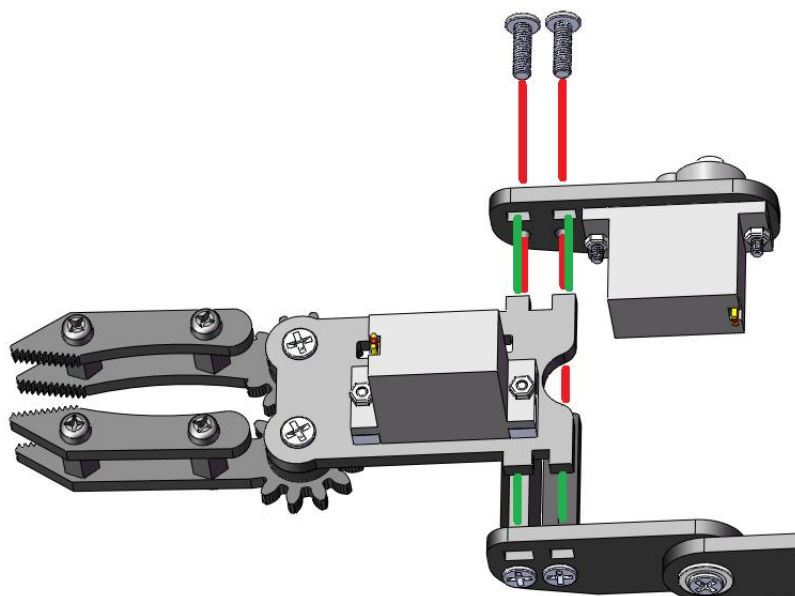


mantener en horizontal

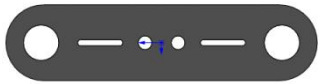
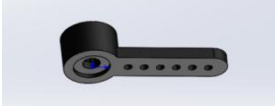
Nota: Las líneas de referencia sirven únicamente para una alineación aproximada. Debido a las tolerancias normales de fabricación del servo, es de esperar que se produzcan ligeras desviaciones angulares. No es necesaria una alineación exacta y esto no afectará al funcionamiento normal del brazo robótico.

Paso 15: Montar la abrazadera y el brazo superior

Paso 8: Estructura	Paso 9: Estructura
	
Paso 14: Estructura	Bolsa n.º ③ Tornillos M3 x 10 mm, 2 uds.
	

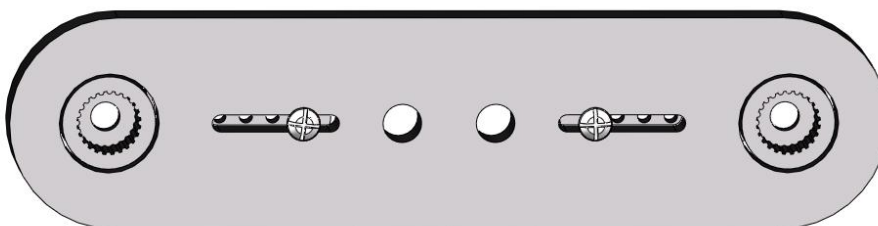
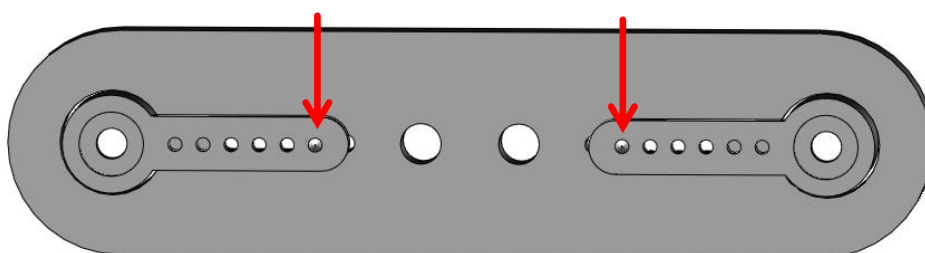
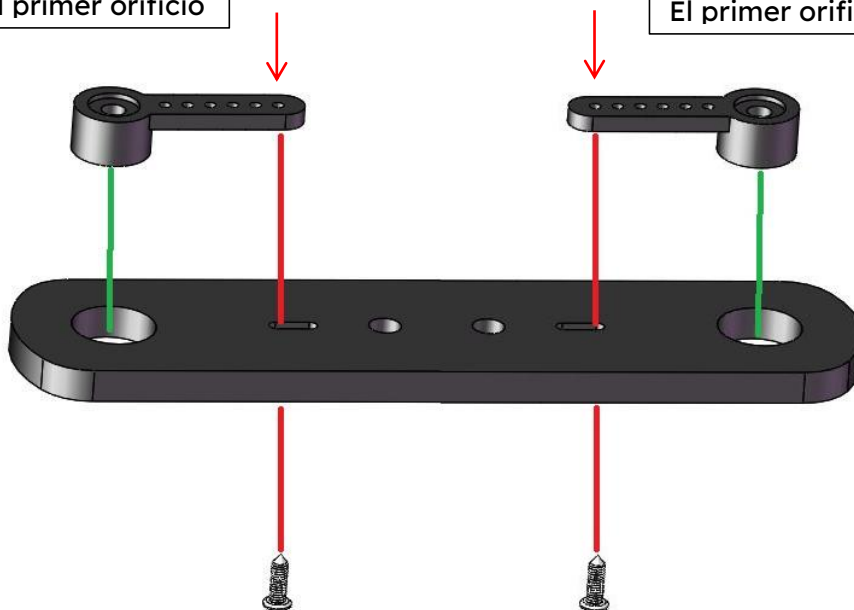


Paso 16: Montaje de la articulación entre el servo B y el servo C

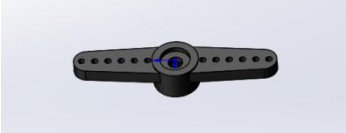
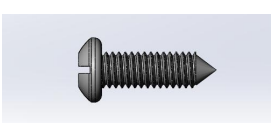
Lámina acrílica, 1 u.	Cuernas de servo, 2 uds.	Bolsa n.º ⑤ Tornillo de seguridad M1,4 x 5, 2 uds.
		

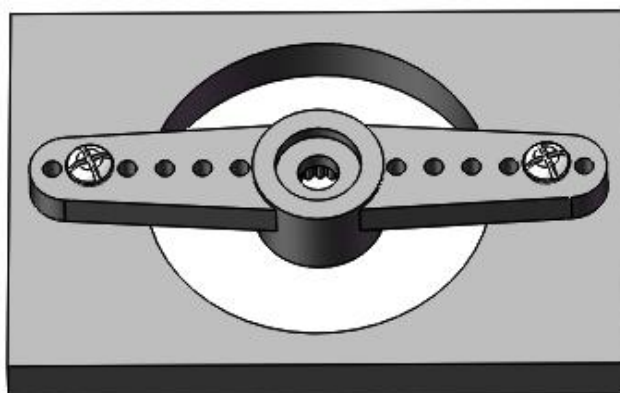
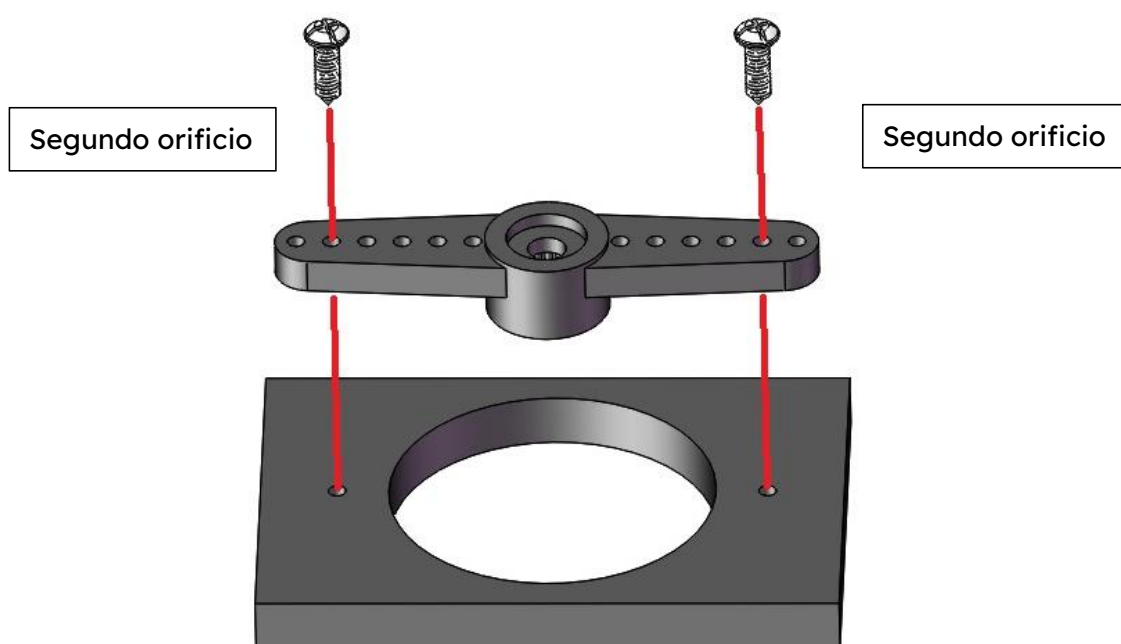
El primer orificio

El primer orificio

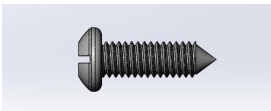


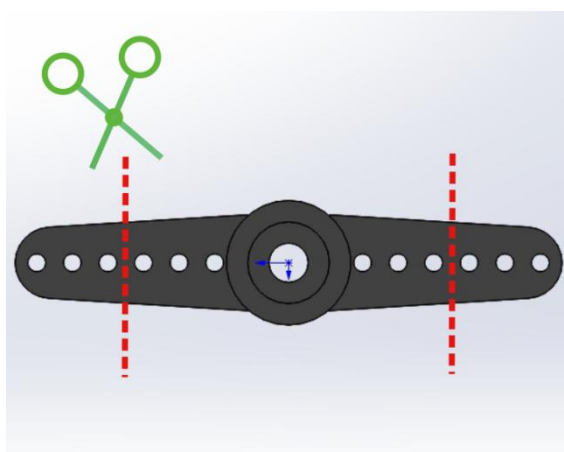
Paso 17: Monta la estructura de fijación del servo A

Lámina acrílica: 1 u.	Cuerno del servo: 1 u.	Bolsa n.º ⑤ Tornillos de seguridad M1,4 x 5: 2 uds.
		

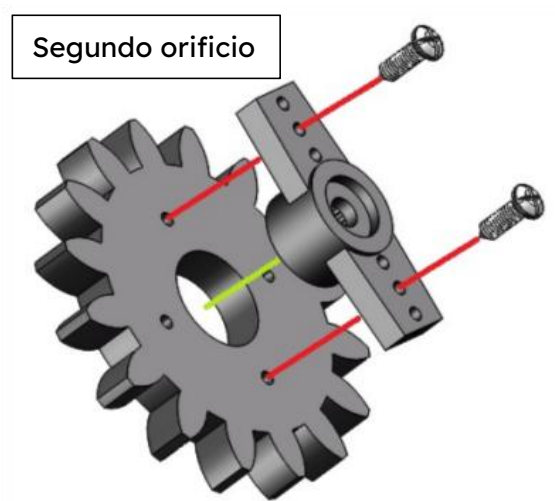
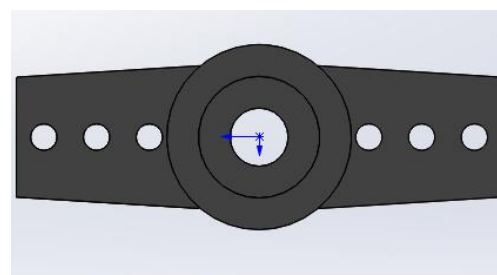


Paso 18: Monta la estructura de fijación para el servo D

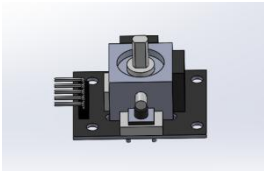
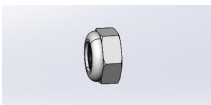
Lámina acrílica 1 u.	Cuerno del servo: 1 u.	Bolsa n.º ⑤ Tornillos de seguridad M1,4 x 5: 2 uds.
		

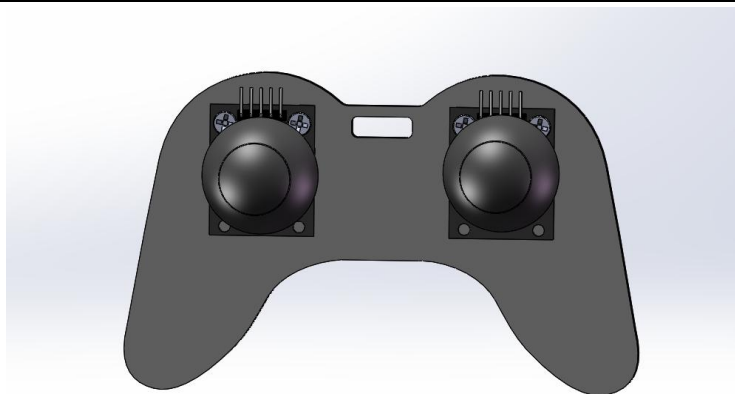
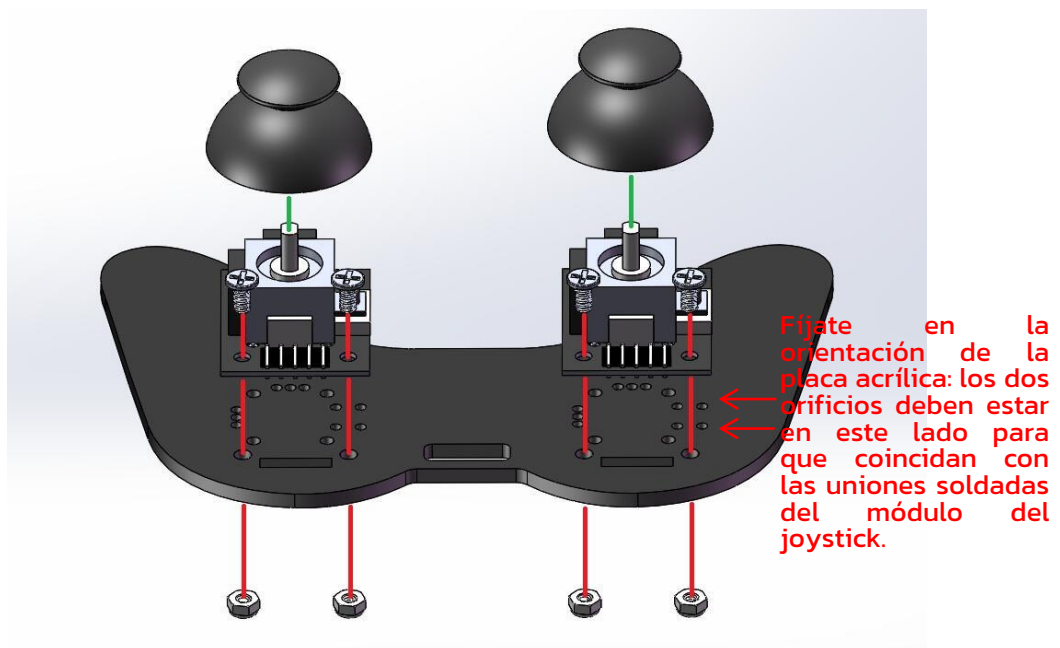


Precortado antes del envío desde fábrica.

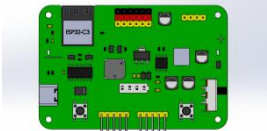
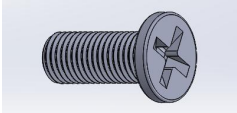


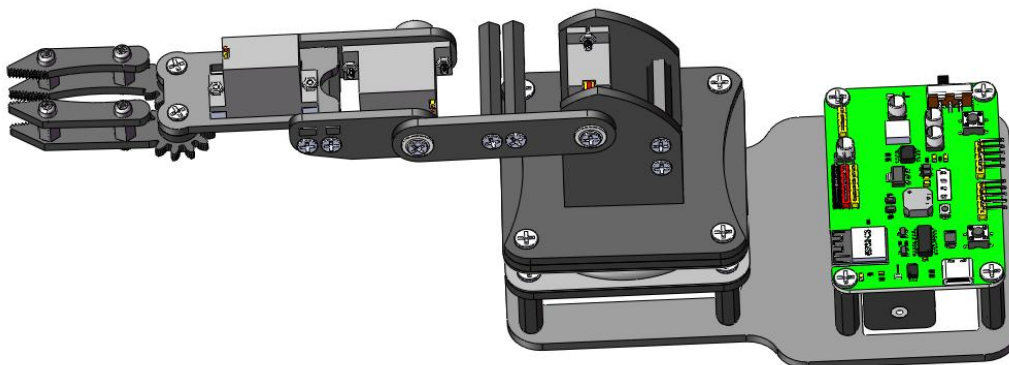
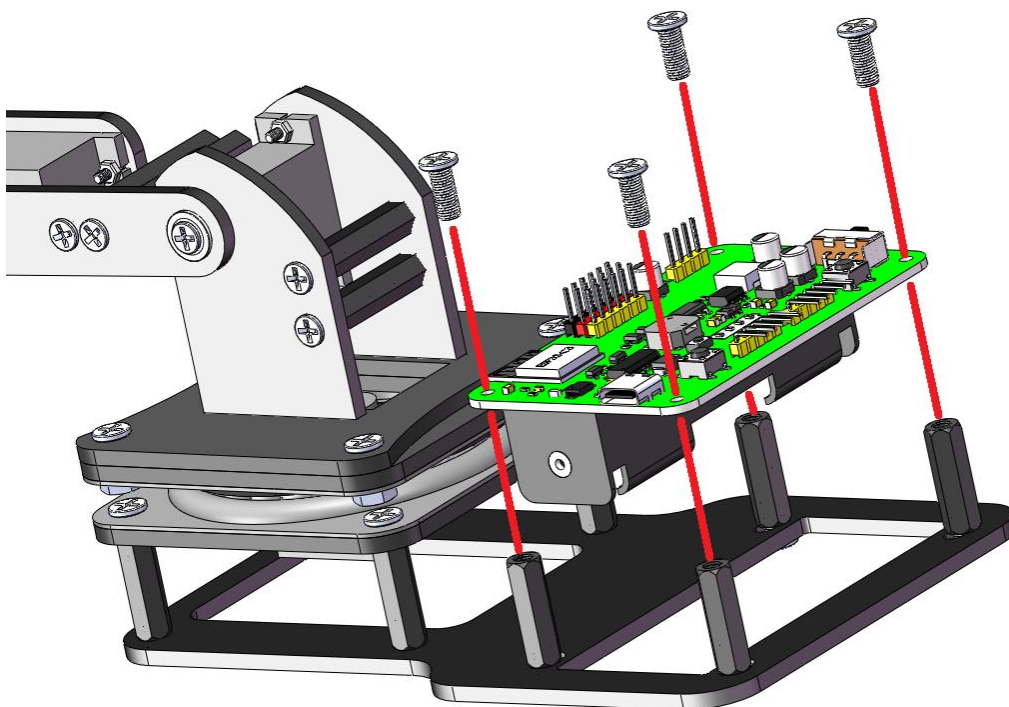
Paso 19: Montaje del joystick

Lámina acrílica 1 u.		Módulo del joystick: 2 uds.	
			
Cubierta del joystick: 2 uds.	Bolsa n.º ③ Tornillos M3 x 10 mm: 4 uds.	Bolsa n.º ⑦ Tuerca de seguridad M3, 4 unidades	
			

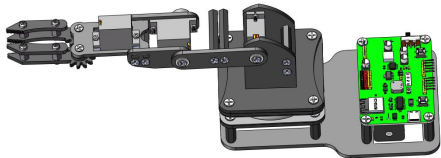


Paso 20: Instalar la placa ESP32

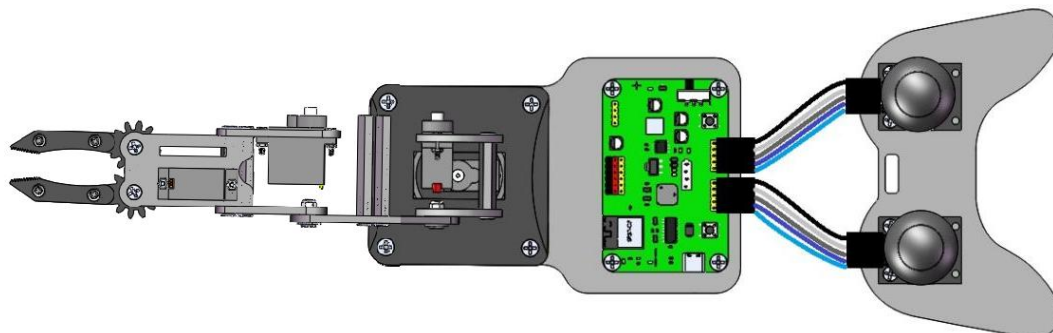
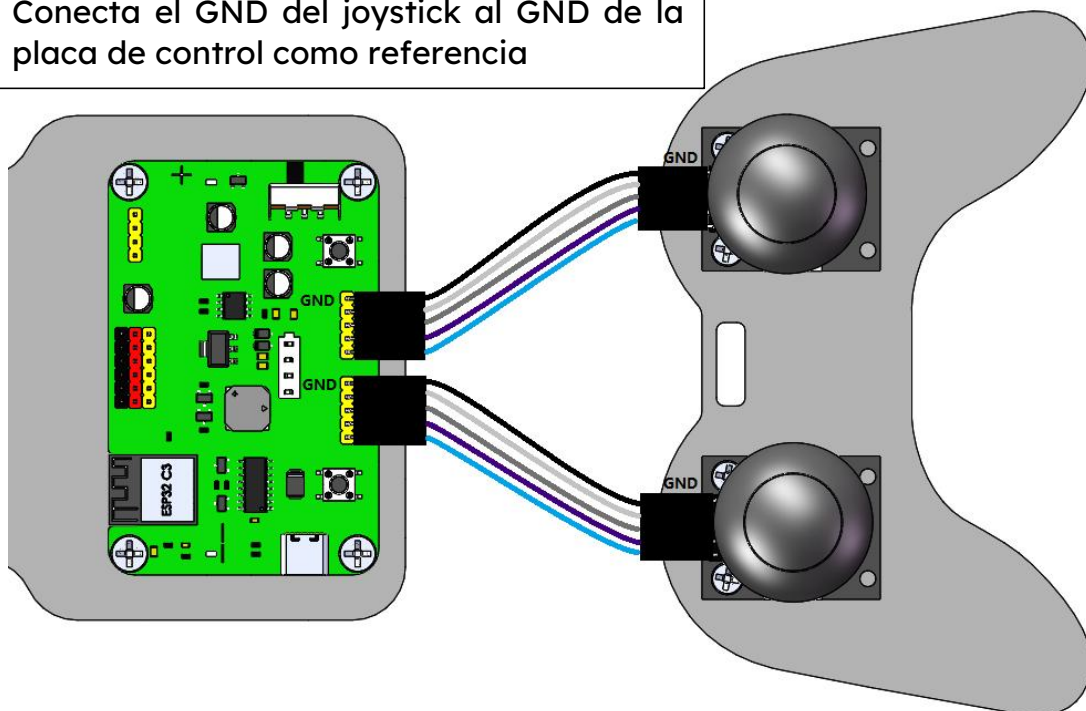
Paso 15: Estructura	Placa de control ESP32 1 u.	Bolsa n.º ① Tornillos M4 x 10 mm: 4 uds.
		



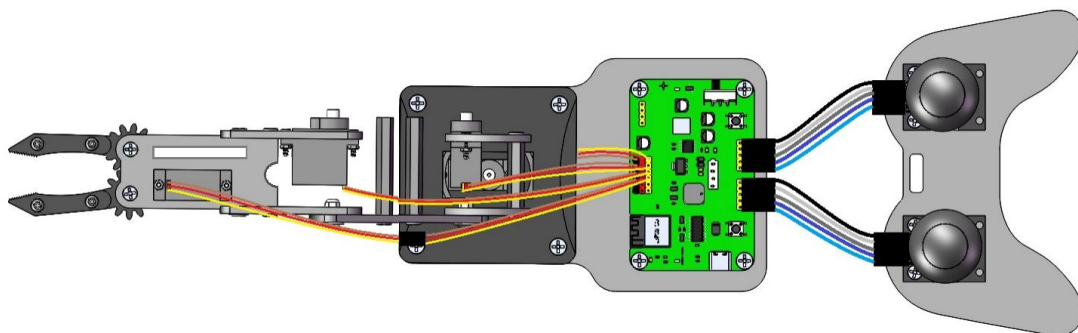
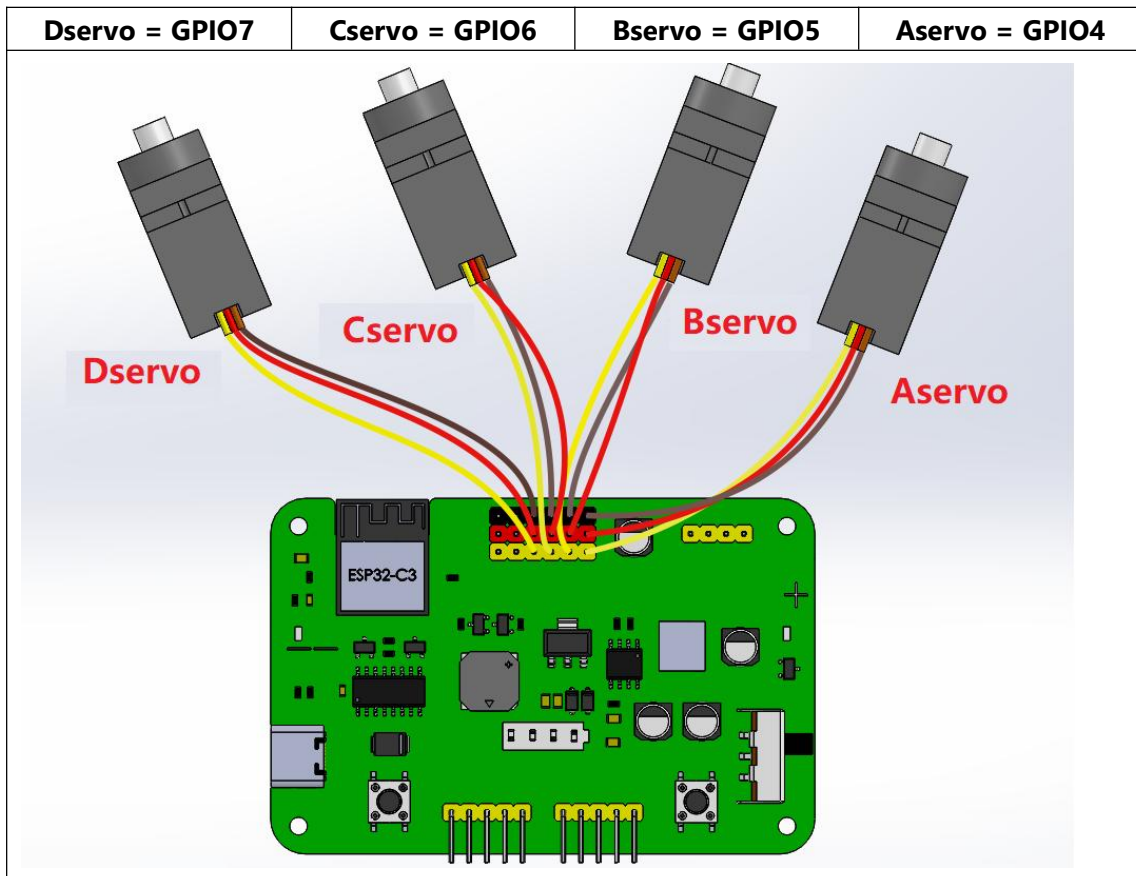
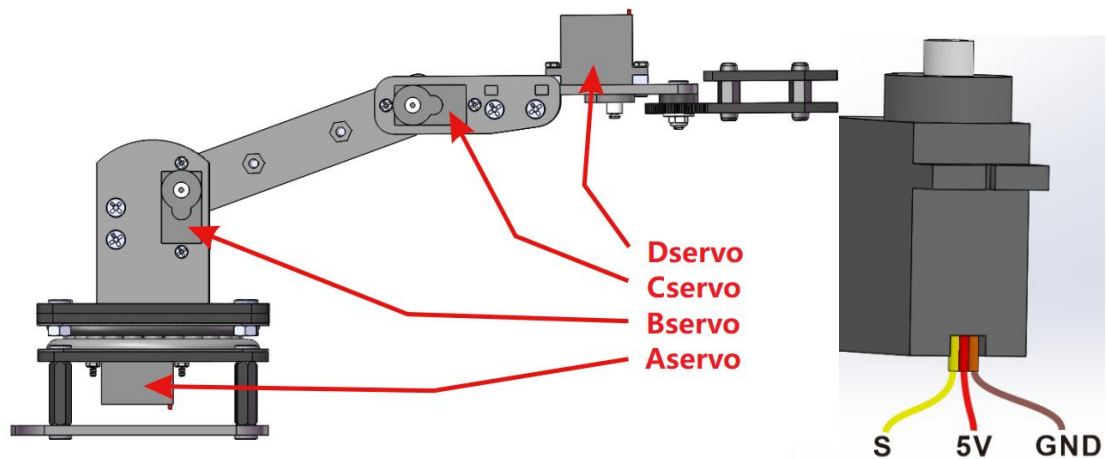
Paso 21: Conectar el joystick

Pieza del paso 19	Pieza del paso 20
	
Cable Dupont de 5 polos, 2 unidades	
	

Conecta el GND del joystick al GND de la placa de control como referencia

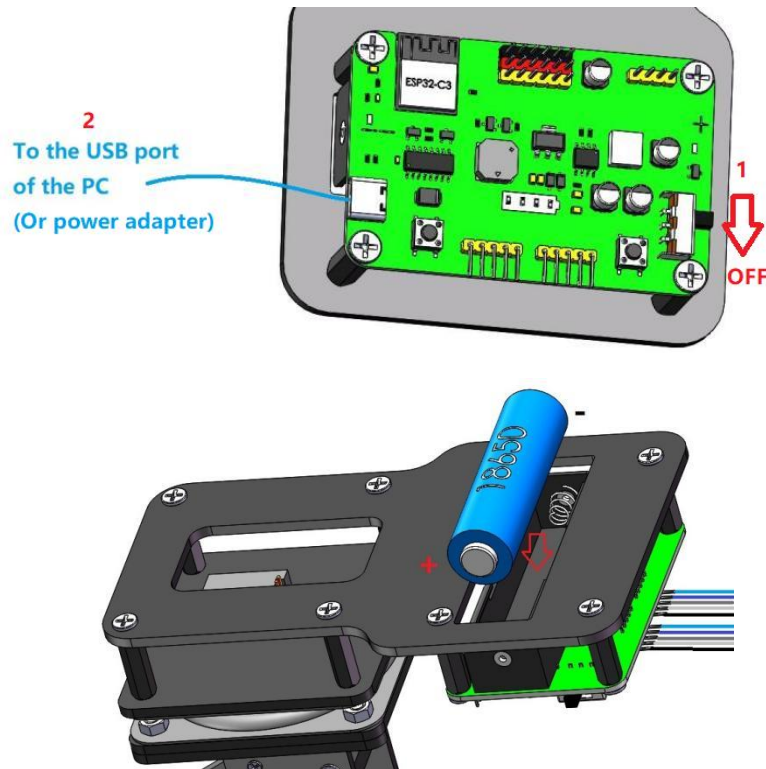


Paso 22: Conecta los servos a la placa ESP32



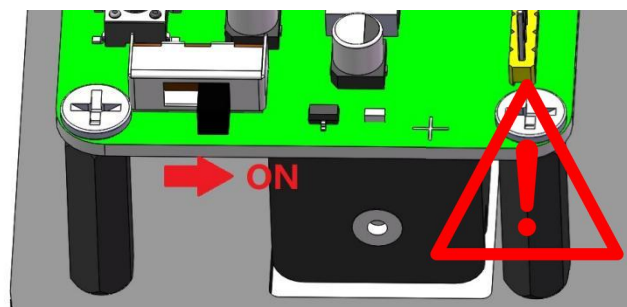
Paso 23: Inicializar el ángulo del servo (¡Importante!)

- 1) Apaga el interruptor de la placa controladora.
- 2) Instala una batería de iones de litio 18650 (**no incluida**).
- 3) Antes de utilizarlo por primera vez, carga completamente la batería mediante el cable USB.



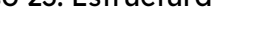
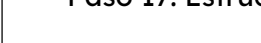
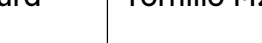
4) Importante: ¡Enciende el interruptor de alimentación!

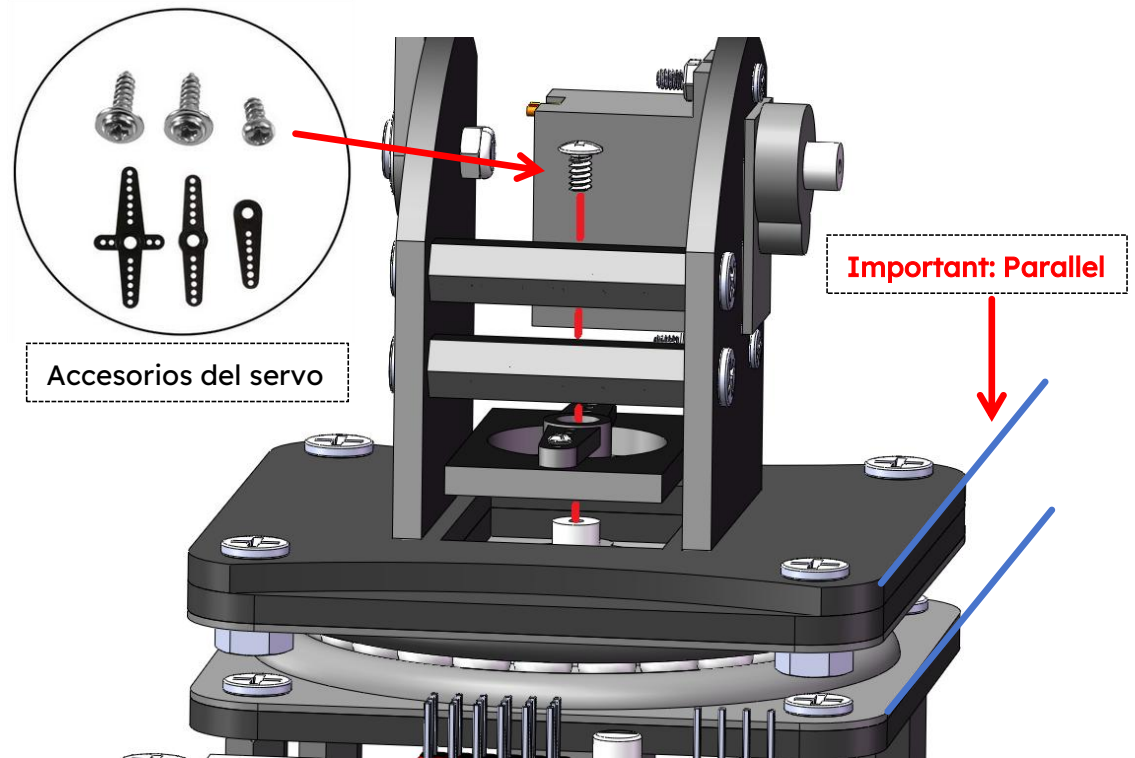
La placa controladora viene preprogramada con firmware. Al encenderla, la placa colocará automáticamente todos los servomotores en la posición predeterminada **de 90 grados**.



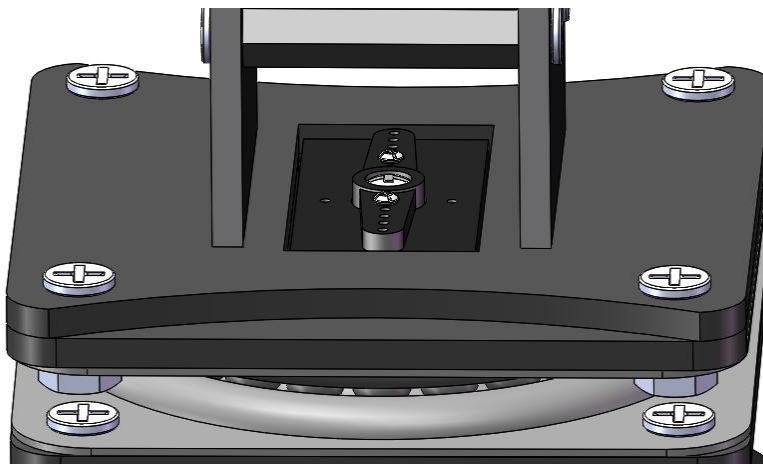
1. ¡Asegúrate de que la batería esté completamente cargada!
2. Al encenderla, la placa de control envía una señal de 90° a todos los servomotores, lo que hace que giren hasta la posición predeterminada. Oirás girar el eje del servomotor.
3. En los siguientes pasos de instalación, mantén el dispositivo encendido para evitar que cambie el ángulo de los servomotores.

Paso 24: Fijar el brazo robótico al servo A de la base

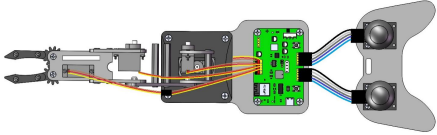
Paso 23: Estructura	Paso 17: Estructura	Tornillo M2,5 x 4 mm, 1 u.
		

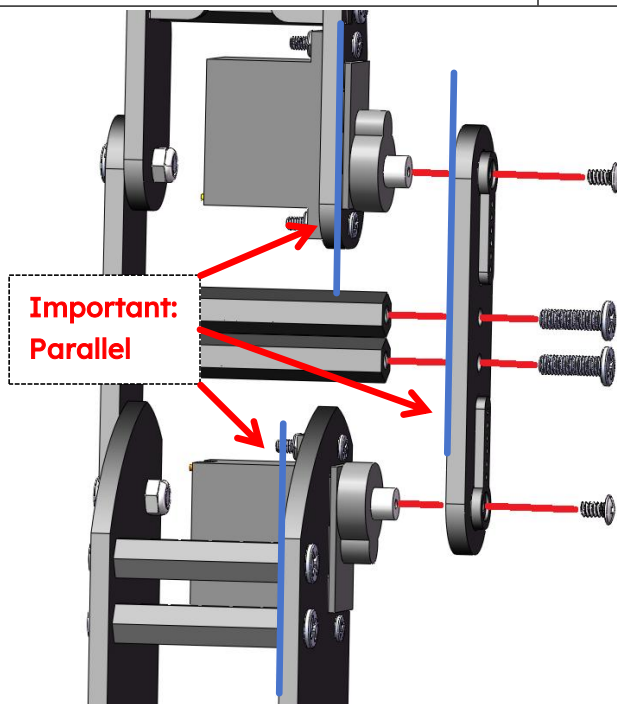


Nota: Las líneas de referencia sirven únicamente para una alineación aproximada. Debido a las tolerancias normales de fabricación del servo, es de esperar que se produzcan ligeras desviaciones angulares. No es necesaria una alineación exacta y esto no afectará al funcionamiento normal del brazo robótico.

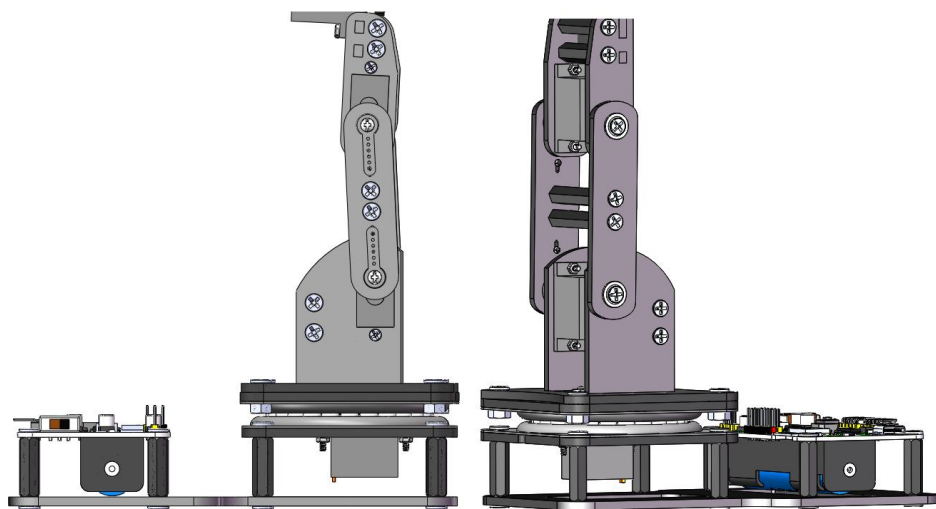


Paso 25: Montar el brazo central

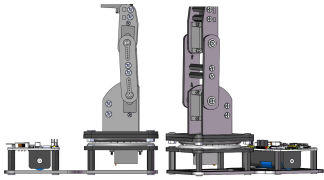
Paso 24: Estructura	Paso 16: Estructura
	
Bolsa n.º ③ Tornillo M3 x 10 mm, 2 uds.	Tornillos M2,5 x 4 mm, 2 uds.
	



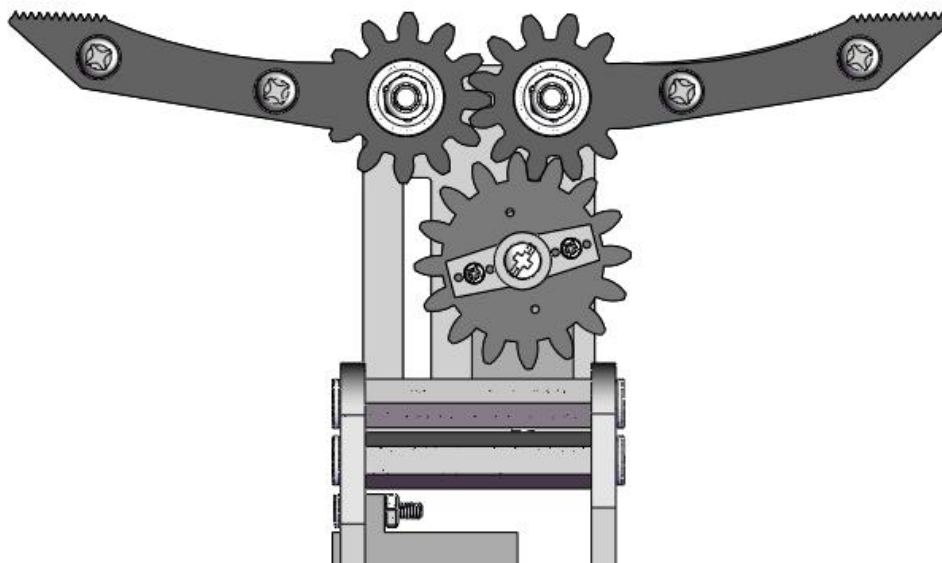
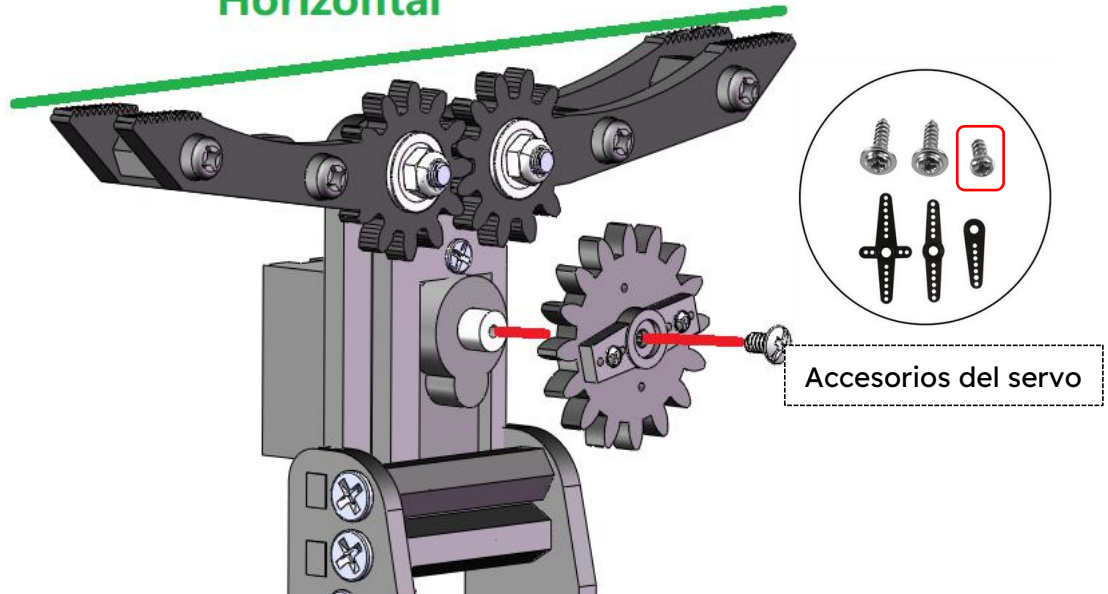
Nota: Las líneas de referencia sirven únicamente para una alineación aproximada. Debido a las tolerancias normales de fabricación del servo, es de esperar que se produzcan ligeras desviaciones angulares. No es necesaria una alineación exacta y esto no afectará al funcionamiento normal del brazo robótico.



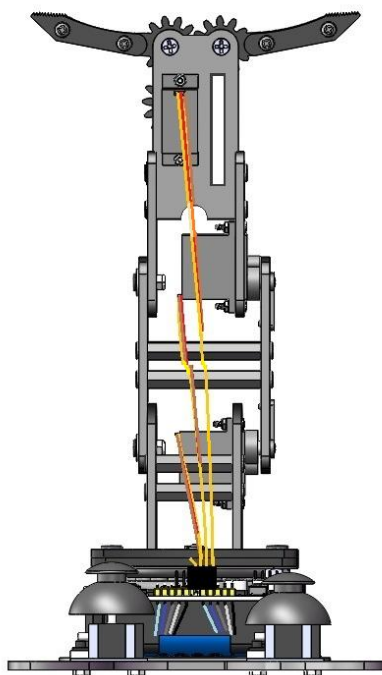
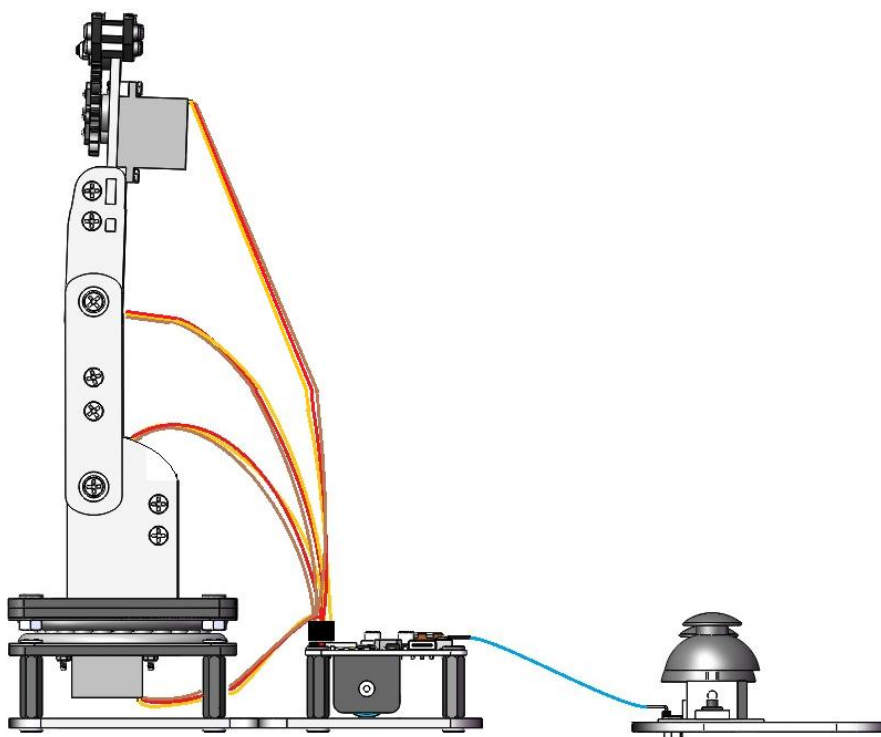
Paso 26: Fijar las placas de la pinza al servo D

Paso 25: Estructura	Paso 18: Estructura	Tornillo M2,5 x 4 mm, 1 u.
		

Horizontal



Paso 27: Montaje completado



Uso del robot eArm

3.1 Normas de seguridad y funcionamiento del brazo robótico

Para garantizar un rendimiento óptimo y maximizar la vida útil de su brazo robótico ESP32, le rogamos que lea y siga atentamente estas directrices.

1. Precauciones principales de funcionamiento

No sobrecargues el brazo: este brazo está diseñado para tareas ligeras. La carga máxima recomendada para la pinza es de 40 gramos.

Mantén el espacio de trabajo despejado: Asegúrate de que el área alrededor del brazo robótico esté libre de obstáculos para permitir el movimiento sin obstrucciones de todas las articulaciones.

Evite los movimientos forzados: nunca fuerce ni gire manualmente ninguna articulación mientras el brazo esté encendido, ya que esto podría dañar los engranajes internos y los servomotores.

2. Mantenimiento crítico de la pinza (protección del servomotor)

Sujetar continuamente un objeto bajo carga ejerce una tensión significativa sobre el servomotor (especialmente sobre el eje D que acciona la pinza), lo que provoca que genere calor. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente limitar la sujeción continua con carga a un máximo de 40 segundos. Tras completar una operación de sujeción, suelta el objeto inmediatamente abriendo la pinza para permitir que el motor se enfríe y descanse. Superar esta duración es la causa principal del sobrecalentamiento y la quemadura del motor.

Función de autoprotección: Nuestro último firmware optimizado incluye una función de protección. Si el servo de la pinza no recibe un nuevo comando en un plazo de 40 segundos, se desactivará automáticamente (cesará la transmisión de la señal PWM) para evitar el sobrecalentamiento.

Práctica recomendada: Controle activamente la pinza. Cuando no esté manipulando objetos, abra la pinza o envíe comandos para mantenerla en un estado relajado.

3. Mantenimiento rutinario

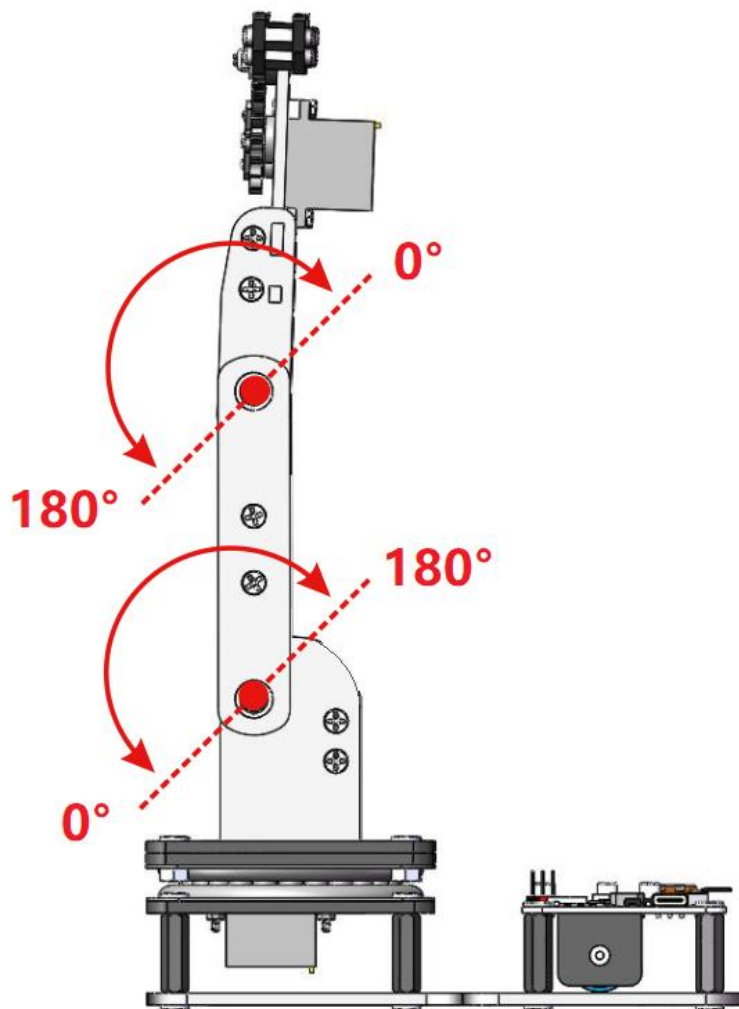
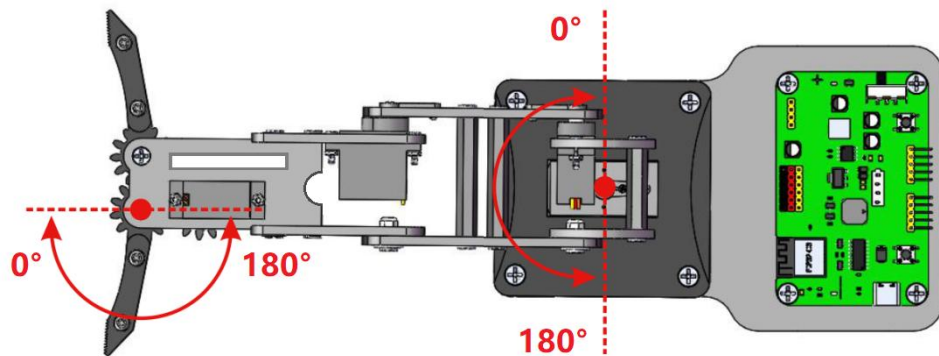
Apague la unidad cuando no la utilice y retire la batería.

Compruebe y apriete periódicamente todos los tornillos y conexiones.

Utilice el brazo robótico sobre una superficie estable y plana.

Seguir estas instrucciones te ayudará a garantizar una experiencia robótica fiable y duradera.

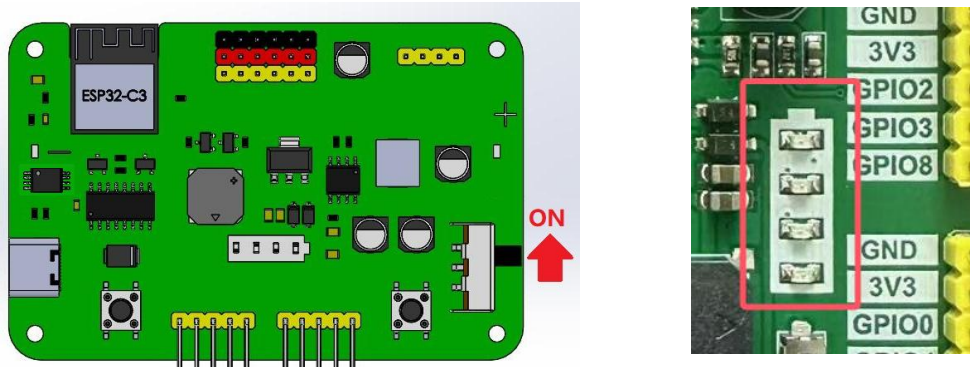
3.2 Grados de libertad



3.3 Control del brazo robótico eArm con un joystick

Gira el interruptor de encendido del robot eArm a la posición **ON**.

- 1: Asegúrate de que la batería de litio 18650 esté instalada.
- 2: El indicador de batería muestra 3 barras o más.

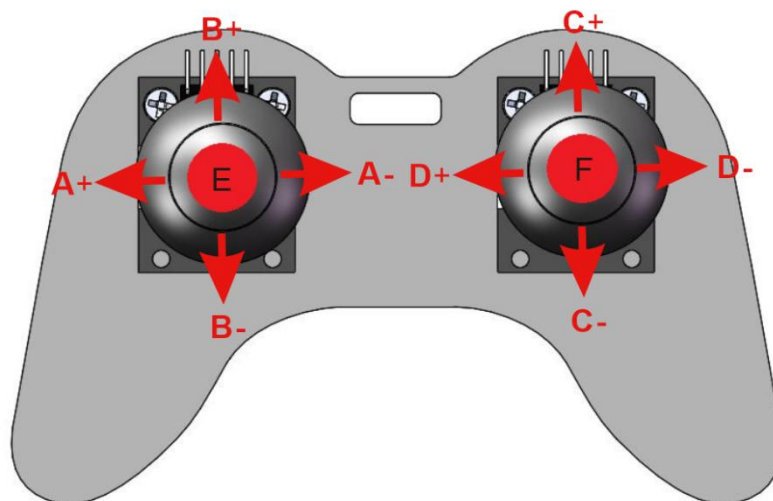


Tras encender el robot eArm, el modo de control predeterminado es el modo joystick. Para cambiar entre los modos de control, pulsa el botón «F» del joystick derecho.

Los modos disponibles son:

- ✓■ Modo joystick (predeterminado)
- ✓■ Modo de aplicación web

Al pulsar «F», el zumbador emitirá un pitido, lo que indicará el cambio al modo de aplicación web. En este modo, los controles del joystick quedarán desactivados.



A+: Girar el brazo hacia la izquierda (servo A)

B-: Levantar el brazo trasero (servo B)

C-: Levantar el antebrazo (servo C)

D+: Abrir la pinza (servo D)

F: . Alternar entre los modos de control con joystick y con la aplicación web

E: Activar/desactivar el zumbador

A-: Girar el brazo hacia la derecha (servo A)

B+: Bajar el brazo trasero (servo B)

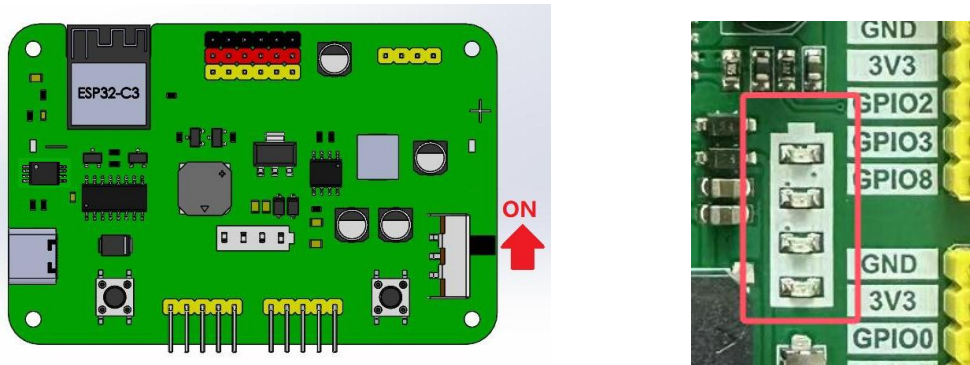
C+: Bajar el antebrazo (servo C)

D-: Cerrar la pinza (servo D)

3.4 Controlar el brazo robótico eArm con la aplicación web

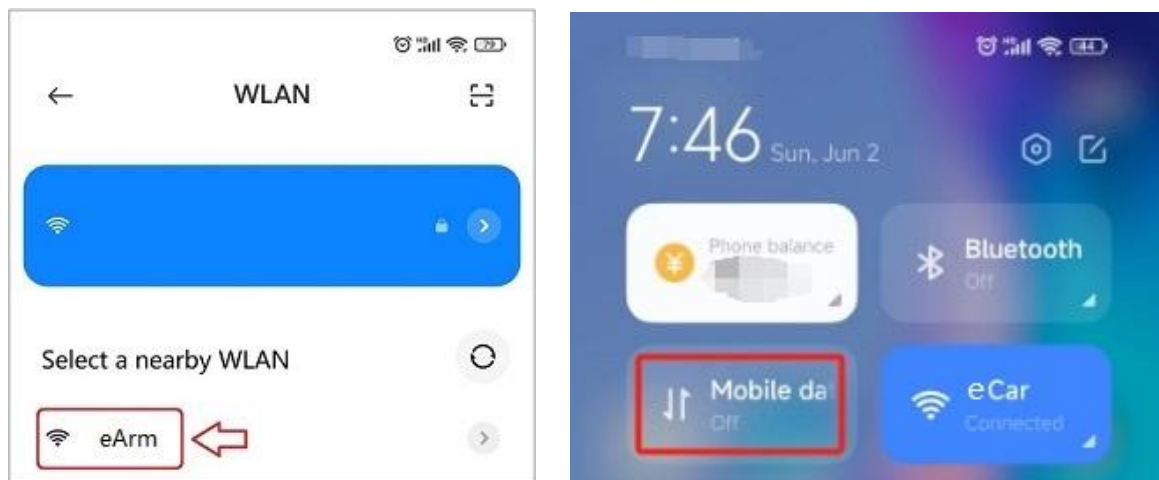
Coloca el interruptor de encendido del robot eArm en la posición **ON**.

- 1: Asegúrate de que la batería de litio 18650 esté instalada.
- 2: El indicador de batería muestra 3 barras o más.

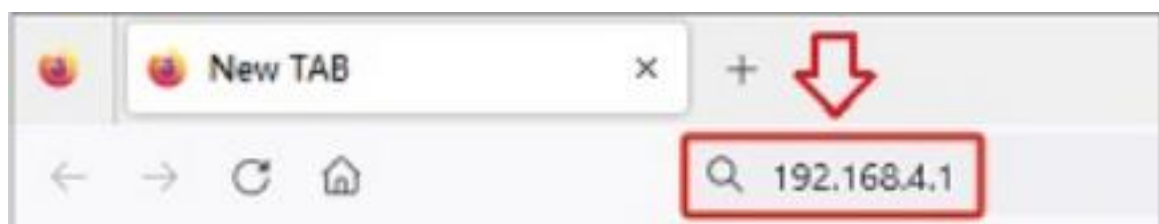


Activa el Wi-Fi del teléfono y conéctate a la red denominada «eArm»

- : Una vez conectado al Wi-Fi, es posible que aparezca un mensaje que **dice «Error en la conexión de red»; simplemente ignóralo.**
- : Paso 1: **Desactiva los datos móviles** en los ajustes del teléfono
- : Paso 2: Esto garantiza una conexión estable a la aplicación web



- : Paso 3: Abre el navegador web de tu teléfono
- : Paso 4: Escribe **192.168.4.1** en la barra de direcciones
- : Paso 5: Pulsa Intro para conectarte



Una vez establecida la conexión, aparecerá la interfaz de control en tu navegador: ¡ya puedes manejar el brazo robótico eArm!

Botón	Movimiento mecánico
A+	El brazo robótico gira a la izquierda
A-	El brazo robótico gira a la derecha
B-	El brazo trasero se eleva
B+	El brazo trasero baja
C-	Elevaciones de brazos hacia delante
C+	Bajadas con los brazos delanteros
D+	La pinza se abre
D-	La pinza se cierra

Pulsa de nuevo el botón F para volver al modo joystick

END!